

Пространство модулей формальных систем: Классификация, стабилизация и no-go-теорема для абсолютных оснований

Макс Середя
Независимый исследователь
max@gst.st

21 августа 2026 г.

Аннотация

Я изучаю (∞, n) -категорное пространство модулей $\mathfrak{M}$ формальных систем (далее MSFS): классифицирующий 2-стек Морита-классов эквивалентности Rich-оснований ($\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ — теории, удовлетворяющие условиям (R1)–(R5)). Я устанавливаю пять структурных результатов и одно граничное следствие.

(i) Плюрализм в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$. ∞ -космои (Риль–Верити), Унивалентные основания (Воеводский) и когезивные высшие топосы (Шрайбер) — попарно 2-неэквивалентные частичные мета-фреймворки, каждый классифицирующий собственный строгий под-стек $\mathfrak{M}$; они лежат вне жёсткого максимального подкласса $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$.

(ii) Условная мета-категоричность. Любые два члена $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ над одной и той же Rich-метатеорией являются (∞, ∞) -эквивалентными согласно Гротендик–Люри-выпрямке с совместной точностью экстенционального и интенционального классификационных функторов.

(iii) Срез-локальное интенциональное уточнение. Функтор отображённого 2-класса $\mathbf{I} : \mathcal{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$ срез-локален над $\mathfrak{M}$: интенциональные различия (MLTT против ETT) распадаются над одиночными точками $\mathfrak{M}$, инвариантно разделяясь внутренне-языковой вычислимостью в эффективном топосе Eff Хайланда.

(iv) Мета-стабилизация на теоретическом уровне. Итерированная мета-классификация воспроизводит ту же (∞, ∞) -теорию на каждом шаге (унитарность Барвика–Шоммер-Приса), хотя теоретико-множественная инстанциация поднимается по иерархии универсумов Гротендика $\kappa_1 < \kappa_2 < \dots$.

(v) AC/OC-двойственность. Сопряжение Ламбека–Скотта (Syn, Mod) из (R5b), собранное равномерно по R-S и над $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, индуцирует (∞, ∞) -эквивалентность $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ между теоретико-центричным 2-стеком модулей $\mathfrak{M}$ и актом-центричным 2-стеком модулей $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ заострённых Rich-актов. Дуал AFN-T утверждает, что акт-абсолютный стратум также пуст.

Граничное следствие: No-go-теорема для абсолютных оснований (AFN-T). По синтаксис-семантическому сопряжению, лежащему в основе (R5), $\mathfrak{M}$ не имеет максимальной точки: страта $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ (формально определимое, нередуцируемое и максимально порождающее основание) пуста. AFN-T обобщает классическую no-go-серию Кантор [10], Рассел [43], Гёдель [17], Тарский [47], Ловер [35], Эрнст [12] равномерно по R-S и всем (∞, n) , $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, и расширяется двойственно на акт-абсолютную страту $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$.

Ключевые слова: пространство модулей формальных систем, классифицирующие 2-стеки, категорная логика, (∞, n) -категории, теория высших топосов, интенциональная теория типов, мета-классификация, эффективный топос, no-go-теоремы.

MSC2020: 03A05, 03B30, 03C45, 03F40, 18A05, 18N10, 18N50, 18N60, 18N65.

Содержание

1	Введение	4
1.1	Обозначения и соглашения	4
1.2	Реестр допущений	6
2	Стратифицированная иерархия пространства модулей	7
2.1	Формальные страты	8
2.2	Примеры	9
2.3	Две мета-операции	11
3	Разумные Rich-метатеории	11
3.1	Условия Rich-метатеории	11
3.2	Примеры R-S	13
3.3	Не-примеры	14
3.4	Класс $\mathcal{S}_S$	15
3.5	Ключевая лемма: S -определимость влечёт членство в $\mathcal{S}_S$	16
3.6	Стратификация по размеру	16
4	Условия страты $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$	16
5	Граничная лемма: пустота $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ ((α) -часть AFN-T)	17
6	Граничная лемма: невозможность побега через предел ((β) -часть AFN-T)	17
6.1	Башни собственных классов не дают побега	18
6.2	Конкретные башни	18
6.3	Пространство траекторий	19
7	Пятиосевая абсолютность	19
8	Три стандартных обходных пути	22
8.1	Интенсиональная градуировка	27
9	Мета-классификация $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$	28
9.1	Класс $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}}$	28
9.2	Мета-категоричность	29
9.3	Структурная множественность	30
9.4	Мета-классификационная стабилизация	31
10	АС/ОС-двойственность и дуальная граничная лемма	33
10.1	2-категория Rich-актов	33
10.2	Акт-синтаксико-семантическая лемма	34
10.3	АС/ОС Морита-двойственность	35
10.4	Дуальная граничная лемма	37
11	Место в серии по-go	38
11.1	Подчинение	38

12	Следствия и открытые вопросы	39
12.1	Следствия для программ оснований	39
12.2	Открытые вопросы	40
A	Категорные предварительные сведения	41
A.1	2-категории	41
A.2	(∞, n) -категории	41
A.3	Доступные функторы	42
A.4	Категории display -отображений	42
A.5	Бикатегория дробей	42
A.6	Теорема Ловера о неподвижной точке	43
A.7	Критерий типа Уайтхеда	43
A.8	Стабилизация Бергнер–Люри	43
B	Паранепротиворечивое расширение	44
B.1	Паранепротиворечивые R-S	44
B.2	Паранепротиворечивая AFN-T	44
C	Верификационный леджер Verum	45

1 Введение

Эта статья изучает пространство модулей формальных систем $\mathfrak{M}$ — классифицирующий $(\infty, 2)$ -стек, точки которого — Морита-классы эквивалентности Rich-оснований (формальных теорий F , удовлетворяющих условиям (R1)–(R5) Определения 3.1), а k -морфизмы — точные интерпретации и доказуемые естественные эквивалентности. Главные результаты касаются структуры $\mathfrak{M}$:

- Стратификация (§2): $\mathcal{L}_{\text{Fnd}} \xrightarrow{\text{Cls}} \mathcal{L}_{\text{Cls}} \supsetneq \mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top \xrightarrow{\text{Gen}} \mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$ — страты высекаются разнотипными пакетами условий ((R1)–(R5) на формальных системах против (M1)–(M5) на классификаторах, Предложение 2.2 (ii)); единственное включение — $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top \subsetneq \mathcal{L}_{\text{Cls}}$.
- Структурный плюрализм в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ (Теорема 9.4).
- Условная категоричность $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top$ (Теорема 9.3).
- Стабилизация на теоретическом уровне с восхождением по универсумам (Теорема 9.6).
- Срез-локальность интенционального уточнения (Теорема 8.7).
- Интенциональная градуировка слоёв среза (Определение 8.9, Предложение 8.10): каждый слой $\text{Int}([F])$ несёт каноническую функториальную $\mathbb{N}$ -фильтрацию по display -грейду; экстенциональность — в точности слепота к грейду (Следствие 8.11).
- Пятиосевая абсолютность (§7).
- АС/ОС Морита-двойственность (Теорема 10.5, Теорема 10.8).
- Внешняя граница: $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$ — No-go-теорема для абсолютных оснований (Теорема 5.1, Теорема 6.1).

Машинная верификация. Каждая теорема, лемма и следствие этой статьи имеет сопутствующее машинно-проверенное формальное доказательство в Verum MSFS Corpus (<https://github.com/gst-st/msfs>), самодостаточном по модулю $\text{ZFC} + 2$ сильно недостижимых кардинала. Точка входа в один абзац — Приложение С; живая аудит-поверхность, карта «статья $\rightarrow$ корпус» и инструкции воспроизводимости — в репозитории корпуса.

1.1 Обозначения и соглашения

Соглашение 1.1. Я работаю всюду в ZFC , дополненной двумя недостижимыми кардиналами $\kappa_1 < \kappa_2$, дающими универсумы Гротендика $\mathbf{U}_1 \subset \mathbf{U}_2$, достаточные для применяемой 2-категорной техники. Категорный аппарат следует Келли [33] для обогащённых и 2-категорий, Люри [36] для $(\infty, 1)$ -категорий, Люри [37] для высшей алгебры и Риль–Верити [42] для ∞ -космев. Для теории доступных функторов следую Адамеку–Росицкому [2].

Соглашение 1.2 (Ключевые символы). • $\mathcal{F}$ обозначает 2-катеорию Rich-оснований ($\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$): объекты — основополагающие теории в смысле, формализованном в §3 ниже (условия (R1)–(R5)); 1-морфизмы — точные интерпретации; 2-морфизмы — доказуемые естественные эквивалентности между интерпретациями.

- $\rho : \mathcal{F} \rightarrow (\infty, n)\text{-Cat}$ обозначает классификационный функтор, сопоставляющий каждому $F \in \mathcal{F}$ его категорию моделей (или, для теоретико-типовых F , синтаксическую (∞, n) -катеорию $\text{Syn}(F)$).

- Калибровочное преобразование $\tau : F_1 \rightarrow F_2$ — это 1-морфизм в $\mathcal{F}$, сопровождаемый выделенной 2-эквивалентностью $\rho(F_1) \simeq \rho(F_2)$ на модельно-категорном уровне. Два основания калибровочно эквивалентны, если между ними существует обратимое калибровочное преобразование. Связь с Морита-эквивалентностью. Калибровочная эквивалентность на уровне $\mathcal{F}$ соответствует, через фактор $\mathfrak{M} := \mathcal{F}/\text{калибровка}$, Морита-эквивалентности на уровне стека: $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ калибровочно эквивалентны тогда и только тогда, когда $[F_1] = [F_2]$ в $\mathfrak{M}$, что по построению есть Морита-класс эквивалентности. Всюду в статье «калибровка» (уровень 1-морфизмов) и «Морита» (уровень стека) именуют одно и то же лежащее в основе отношение эквивалентности на своих категорных стратах, связанные фактор-функтором $\mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{M}$; никакого третьего отношения не вводится.
- Морита-редуцируемость на (∞, n) -уровне: кандидат X в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ и любой $Y \in \mathcal{S}_S$ рассматриваются как заострённые (∞, n) -категорные структуры через каноническое вложение Йонеды в тотальную (∞, n) -категорию $\mathbf{StrCat}_{S,n}$ S -структурированных (∞, n) -категорий (Определение 1.3, сформулированное сразу ниже). Конкретно: X , заданный формулой ϕ_X , соответствует паре $(\text{Syn}(S), [\phi_X])$, где $[\phi_X]$ — класс изоморфизма объекта, определённого ϕ_X в синтаксической категории; $Y \in \text{Ob}(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{S}_S^{\text{local}}$ соответствует $(\mathcal{M}, Y)$. Я пишу $X \rightarrow_{M,n} Y$ и говорю, что X Морита-редуцируем на (∞, n) -уровне к Y , если существует (∞, n) -функтор $\Phi : \text{Syn}(S) \rightarrow \mathcal{M}$ в $\mathbf{StrCat}_{S,n}$, переводящий $[\phi_X]$ в класс изоморфизма Y , причём ограничение $\Phi|_{[\phi_X]}$ — (∞, n) -эквивалентность на свой образ. Это расширяет классическую кольцевую Морита-эквивалентность (сравнивающую $\text{Mod}(X)$ и $\text{Mod}(Y)$ как 1-категории), вбирая полную (∞, n) -категорную структуру; оба понятия совпадают, когда X, Y 1-категорны и $n = 1$. Я использую сокращение «Морита-эквивалентны» для симметричного понятия и «Морита-редуцируем» для направленной версии.
- $\mathfrak{M}$ обозначает классифицирующий 2-стек над $\mathcal{F}$: фактор $\mathfrak{M} := \mathcal{F}/\text{калибровка}$, рассматриваемый как $(\infty, 2)$ -стек Морита-классов эквивалентности Rich-оснований. Формально $\mathfrak{M}$ — выпрямление картезианова расслоения $\int \rho \rightarrow \mathbf{R}\text{-S}$, слой которого над S — 2-группоид $\rho^{-1}(S)$ оснований над S по модулю калибровки. Конструкция следует Люри НТТ [36] §3.2 (выпрямление–развыпрямление картезиановых расслоений).
- Для 2-категории $\mathbf{F}$ обозначение $\text{Aut}_2(\mathbf{F})$ — 2-группа 2-автоэквивалентностей $\mathbf{F} \xrightarrow{\simeq^2} \mathbf{F}$ (моноидальная по композиции, с обратимыми 1-морфизмами и когерентными 2-клетками).
- $\mathcal{S}_{\text{int}}$ обозначает 2-категорию display-2-категорий (строгое определение отнесено в Приложение А ниже).
- Все 2-категории локально малы и κ_1 -доступны, если иное не оговорено. (Для конкретных Rich-оснований S , чья сила непротиворечивости требует второго недостижимого, параметр доступности $\text{Syn}(S)$ обобщается до $\kappa_S \in \{\kappa_1, \kappa_2\}$ согласно клаузе доступности (R5a) определения Rich-метатеории, формализуемого в §3 ниже; последующие κ_1 -утверждения следует читать равномерно как κ_S -утверждения, где S индексирован конкретной рассматриваемой $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ -точкой. Все доказательства статьи устойчивы к этому равномерному чтению, поскольку аргументы доступности используют лишь регулярность кардинала, а не его конкретное значение.)
- Усечение и поднятие по глубинам: для $n \leq n_S$ я пишу $\text{Syn}^{(\infty, n)}(S) := \tau_{\leq n}(\text{Syn}(S))$ для (∞, n) -усечения синтаксической категории. Для $n > n_S$ я пишу $\text{Syn}^{(\infty, n)}(S)$ для канонического (∞, n) -поднятия, получаемого левым Кан-расширением $\text{Syn}(S)$ вдоль вложения $(\infty, n_S)\text{-Cat} \hookrightarrow (\infty, n)\text{-Cat}$ (Люри НТТ [36] §5.4). При этом соглашении сравнения объекта

X на уровне n с S -определимым объектом Y на родной глубине n_S происходят на уровне $\max(n, n_S)$ через канонические поднятия; при $n = \infty$ объемлющим служит копредел $\text{colim}_{k < \infty} \text{Syn}^{(\infty, k)}(S)$.

Определение 1.3 (Тотальная (∞, n) -категория $\mathbf{StrCat}_{S,n}$). Для $S \in \mathbf{R-S}$ и $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ тотальная (∞, n) -категория S -структурированных (∞, n) -категорий, обозначаемая $\mathbf{StrCat}_{S,n}$, имеет:

- Объекты: пары $(\mathcal{C}, \text{str}_{\mathcal{C}})$, где $\mathcal{C}$ — (∞, n) -категория, либо существенно $\mathbf{U}_1$ -малая, либо κ_1 -доступная (два случая покрывают синтаксические категории и категории моделей соответственно; ср. (R5a)), а $\text{str}_{\mathcal{C}}$ — S -модельная структура на $\mathcal{C}$ (то есть интерпретация S -сигнатуры в $\mathcal{C}$, удовлетворяющая аксиомам S).
- 1-морфизмы: S -сохраняющие (∞, n) -функторы $\Phi : (\mathcal{C}_1, \text{str}_1) \rightarrow (\mathcal{C}_2, \text{str}_2)$, то есть функторы, коммутирующие с соответствующими S -модельными структурами с точностью до когерентного (∞, n) -изоморфизма.
- Высшие морфизмы: когерентные (∞, n) -естественные преобразования между S -сохраняющими функторами.

Объекты $\text{Syn}(S)$ и любой модели $\mathcal{M} \models S$ я вкладываю в $\mathbf{StrCat}_{S,n}$ конструкцией пойнтинга $X \mapsto (\text{Syn}(S), X)$ и $Y \mapsto (\mathcal{M}, Y)$ соответственно. Морита-редуцируемость, как указано в Соглашении 1.2, означает существование S -сохраняющего (∞, n) -функтора в $\mathbf{StrCat}_{S,n}$ между такими заострёнными структурами, являющегося эквивалентностью на свой образ.

1.2 Реестр допущений

Каждая теорема ниже доказана из конкретного пакета допущений, и заглавные утверждения статьи (« $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$ », « $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ категоричен») ровно настолько сильны, насколько силён этот пакет. Поскольку последующие работы строятся на MSFS как на базе — в частности, любое расширение, позиционирующее себя как предельная формальная теория, обязано либо дискаржить, либо явно унаследовать каждый пункт, — я собираю допущения здесь в единый реестр, каждое со своим формальным статусом. В этом подразделе нет новой математики; это доверенная поверхность статьи, сделанная перечислимой.

- (A1) Основание. $\mathbf{ZFC} +$ два сильно недостижимых кардинала $\kappa_1 < \kappa_2$ (Соглашение 1.1). Статус: основной аксиомный пакет. Все результаты — теоремы этой метатеории; по Гёделю II пакет не может удостоверить собственную непротиворечивость, и статья нигде не утверждает обратного (ср. открытый вопрос (Q4), §12). Утверждения о силе непротиворечивости ниже по течению могут быть в лучшем случае равносогласованностями с (A1).
- (A2) Скоуп «метатеории». No-go квантифицирует по $\mathbf{R-S}$, очерченному условиями (R1)–(R5) (§3): рекурсивно перечислимая, интерпретирующая арифметику Робинсона Q , обладающая моделью в $\mathbf{U}_2$, $\mathbf{StrCat}$ -совместимая, с существенно $\mathbf{U}_1$ -малой $\text{Syn}(S)$ с κ_S -доступным Ind -пополнением (R5a). Статус: определенческий скоуп. Системы вне $\mathbf{R-S}$ — не-р.п. оракульные теории, инфинитарные логики без доступного синтаксиса — не подпадают под вердикт. Теорема 5.1 универсальна над $\mathbf{R-S}$, а не над неформальной тотальностью «всех оснований».
- (A3) Формальное содержание «абсолютного основания». Членство в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ определено как конъюнкция $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3-\max,S,n})$ (Определение 4.4). Статус: допущение интерпретативной адекватности. AFN-T закрывает ровно эту тройку; философское чтение

«абсолютного основания не существует» верно ровно в той мере, в какой тройка захватывает подразумеваемое понятие. Пятиосевой анализ §7 укрепляет это чтение ось за осью, но не устраняет его интерпретативного характера.

- (A4) Отношение сравнения. Объекты сравниваются через Морита-редуцируемость: существование S -сохраняющего (∞, n) -функтора в $\mathbf{StrCat}_{S,n}$, являющегося эквивалентностью на свой образ, с объектами, вложенными конструкцией пойнтинга (Определение 1.3). Статус: структурная конвенция. Более тонкая или более грубая топология сравнения перечертила бы границы стратов; §8.1 измеряет в точности то, что забывает Морита-фактор.
- (A5) Искерпываемость осей. Пространством параметров побега объявлены пять осей (S, n, μ, ξ, π) из §7. Статус: определенческий скоуп, не теорема. Искерпываемость выполнена по определению того, что статья считает параметром побега; подлинно новая ось потребовала бы новой теоремы, а не противоречила бы существующей.
- (A6) Аксиомы мета-классификатора. Классифицирующий аппарат удовлетворяет (M1)–(M5), а для максимального класса — (Max-1)–(Max-4), включая клаузу совместной консервативности (Max-4) для пары $(\mathbf{Cl}_{\mathbf{F}}, \mathbb{I}_{\mathbf{F}})$, питающую шаг точности Теоремы 9.3. Статус: аксиомы на классификатор, мотивированные, но не выведенные.
- (A7) Локализационная семантика эквивалентности. AC/OC-двойственность (§10) читает «эквивалентность» через $\text{gauge}_{\mathcal{E}}$ — 2-локализацию $\mathcal{E}$ по классу рефлексий $\mathcal{R}_{\mathcal{E}}$ (исчисление дробей Пронк, (BF1)–(BF5)): единица рефлексии обращается локализацией, а не в самой $\mathcal{E}$. Статус: семантическая конвенция того же рода, что кольцевая Морита-эквивалентность.
- (A8) Минимальный display-класс. Интенциональная структура измеряется относительно канонически минимального display-класса $\mathcal{D}_{\mathbf{F}}$, индуктивно порождённого (D1)–(D4); display-грейд §8.1 относителен к этому порождению. Статус: конвенция канонической минимальности; больший display-класс огрубил бы градуировку, но не потревожил бы экстенциональный фактор.

Замечание 1.4 (Интерфейс для предельных расширений). Реестр спроектирован как формальный интерфейс. Расширение MSFS, претендующее на любую форму предельного статуса, может быть аудировано пункт за пунктом: (A1) можно лишь унаследовать (равносогласованность — потолок); (A2) и (A5) можно интернализировать — доказать эквивалентными структурным компромиссам внутри расширения, — но не обойти; (A3), (A4), (A7), (A8) — конвенции, которые расширение обязано либо принять дословно, либо пере-обосновать; (A6) можно усилить. В частности, предельное расширение консистентно с AFN-T ровно тогда, когда его предельное притязание индексировано этим реестром — максимальность внутри стратов типа $\mathcal{L}_{\mathbf{Cls}}^{\top}$, — а не как членство в $\mathcal{L}_{\mathbf{Abs}}$, которую Теорема 5.1 оставляет пустой.

2 Стратифицированная иерархия пространства модулей

Я стратифицирую $\mathfrak{M}$ на четыре формальные страты, различаемые двумя структурно различными мета-операциями $\mathbf{Cls}$ (горизонтальная, классифицирующая) и $\mathbf{Gen}$ (вертикальная, порождающая). Страты, определяемые своими категорными условиями, таковы:

$$\mathcal{L}_{\mathbf{Fnd}} \xrightarrow{\mathbf{Cls}} \mathcal{L}_{\mathbf{Cls}} \supsetneq \mathcal{L}_{\mathbf{Cls}}^{\top} \xrightarrow{\mathbf{Gen}} \mathcal{L}_{\mathbf{Abs}}.$$

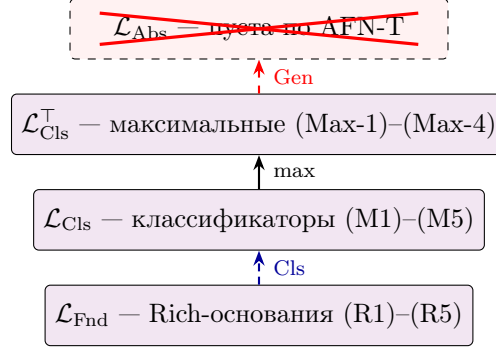


Рис. 1: Формальная стратификация $\mathcal{M}$. Синяя пунктирная стрелка Cls — горизонтальная мета-операция (классификация без порождения; см. §2.3), переводящая $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$. Ограничение максимальности выделяет подкласс $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T$. Красная пунктирная стрелка Gen — вертикальная мета-операция (максимальная порождающая способность), образ которой $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ пуста по AFN-T (Теорема 5.1). $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ включает ZFC, MLTT, HoTT, теорию $(\infty, 1)$ -топосов и некоммутативную геометрию. $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ распадается на максимальный подкласс $\text{Meta}_{\text{Cls}}^T$ (категоричный по Теореме 9.3) и плюральное дополнение частичных классификаторов (Теорема 9.4; ∞ -космои, Унивалентные основания, когезивные $(\infty, 1)$ -топосы), каждый из которых классифицирует строгий под-стек $\mathcal{M}$. По Теореме 10.5 диаграмма дословно применима к акт-центричному стеку модулей $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ через (∞, ∞) -эквивалентность $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}_{\mathcal{E}}$: дуальные страты $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}^{\mathcal{E}} \rightarrow \mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\mathcal{E}} \supsetneq (\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T)^{\mathcal{E}} \rightarrow \mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ зеркалят страты выше, и $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ также пуста (Теорема 10.8).

2.1 Формальные страты

Определение 2.1 (Стратифицированная иерархия — формально). Я определяю формальные страты как классы математических объектов:

Класс	Критерий членства
$\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$	Формальные системы, удовлетворяющие (R1)–(R5) (уточняются в §3 ниже)
$\mathcal{L}_{\text{Cls}}$	Классификаторы, удовлетворяющие (M1)–(M5) (уточняются в §9 ниже)
$\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T$	Классификаторы, дополнительно удовлетворяющие (Max-1)–(Max-4) (§9 ниже)
$\mathcal{L}_{\text{Abs}}$	Объекты, удовлетворяющие $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3\text{-max},S,n})$ для некоторого (S, n) (§4 ниже)

Предложение 2.2 (Структурные свойства иерархии). (i) Определимость. Каждая из четырёх страт — (возможно, собственный) класс, определяемый в $\text{ZFC} + 2\text{-inacc}$, дополненной 2-категорной техникой Соглашения 1.1. Для $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ условия — (R1)–(R5) (§3 ниже); для $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ — (M1)–(M5) (§9 ниже); для $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T$ они усиливаются до (Max-1)–(Max-4) (§9 ниже); $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ определяется тройкой $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3\text{-max},S,n})$ для некоторого (S, n) (§4 ниже; структурная самопротиворечивость этой тройки, зафиксированная в §5, даёт Теорему 5.1).

(ii) Многостратное членство. $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ и $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ характеризуются логически разными наборами условий (первопорядковые (R1)–(R5) на формальную систему против 2-категорных (M1)–(M5) на 2-категорию). Математический объект, несущий обе структуры, удовлетворяет обоим наборам одновременно: например, Унивалентные основания принадлежат $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$, а их подлежащая HoTT — $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$. Я пишу $\text{Stratum}(X) \subseteq \{\mathcal{L}_{\text{Fnd}}, \mathcal{L}_{\text{Cls}}, \mathcal{L}_{\text{Cls}}^T, \mathcal{L}_{\text{Abs}}\}$ для множества формальных стратов, содержащих X .

(iii) Строгое включение на максимальном слое. $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T \subsetneq \mathcal{L}_{\text{Cls}}$. Теорема 9.3 утверждает, что любые два члена $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^T$, параметризованные одной Rich-метатеорией, (∞, ∞) -эквивалентны.

Теорема 9.4 даёт ≥ 3 попарно не-2-эквивалентных членов дополнения $\mathcal{L}_{\text{Cls}} \setminus \mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top$: ∞ -космои Рила–Верити, программу Унивалентных оснований и когезивную рамку Шрайбера.

- (iv) Пустота абсолютной страты. $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$ по Теореме 5.1. Следовательно, $\mathcal{L}_{\text{Fnd}} \cap \mathcal{L}_{\text{Abs}} = \mathcal{L}_{\text{Cls}} \cap \mathcal{L}_{\text{Abs}} = \mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top \cap \mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$ тривиально.

Доказательство. (i) Каждый критерий выразим первопорядково; указанные классы определены.

(ii) Наборы условий касаются непересекающихся аспектов объекта: аксиомы с исчислением выводов против 2-категорной структуры с классифицирующим функтором. Объект, несущий обе структуры, удовлетворяет обоим критериям одновременно.

(iii) Включение — из двух наборов условий, уточняемых в §9 ниже: (Мах-1)–(Мах-4) усиливают (M1)–(M5). Строгость — из теоремы структурной множественности (Теорема 9.4, доказываемая в §9 ниже): $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$, $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$, $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$ лежат в $\mathcal{L}_{\text{Cls}} \setminus \mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top$, поскольку образы их классификаций — строгие под-стеки $\mathfrak{M}$, что нарушает (Мах-1).

- (iv) Немедленно из Теоремы 5.1. □

2.2 Примеры

Страта $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$. Основания, с характерными чертами:

Основание	Год	Автор	Характеристика
Z (Цермело)	1908	Цермело	Без схемы подстановки
ZF/ZFC	1922	Цермело, Френкель	Классическая теория множеств
ZFC + недостижимые	1963+	Гротендик	С универсумами
NBG	1925–40	фон Нейман, Бернайс, Гёдель	Классы как объекты
MK	1955	Морс, Келли	Импредикативные классы
KP/KPU	1965	Кришке–Платек	Допустимые множества
ETCS	1964	Ловер	Элементарная теория категории множеств
ETCC	1966	Ловер	Элементарная теория категорий
NF; NFU	1937; 1969	Куайн; Йенсен	Стратифицированное свёртывание
CZF	1978	Акцель	Конструктивная ZF
IZF	1970-е	Фридман	Интуиционистская ZF
PA	1889	Пеано	Первопорядковая арифметика
Z_2	XX в.	Гильберт–Бернайс	Второпорядковая арифметика
MLTT	1984	Мартин–Лёф	Зависимые типы
CIC	1988–90	Кокан–Юэ; Кокан–Полен	Индуктивные конструкции
HoTT	2005+	Аводей, Воеводский	Унивалентность + типы тождества

Кубическая HoTT	2015+	Коэн–Кокан и др.	Вычислительная унивалентность
Универс- полиморфная HoTT	2013+	Воеводский	Полиморфизм универсумов
Линейная логика + !	1987	Жирав	Ресурсная чувствительность
NBG + AFA	1988	Акцель	Необоснованные множества
Теория $(\infty, 1)$ -топосов	2009	Люри	$(\infty, 1)$ -топосы
Некоммутативная геометрия	1980-е	Конн	Спектральные тройки
Когезивный $(\infty, 1)$ -топос	2013	Шрайбер	Модальности когезии
Мотивная $SH(k)$	1999	Воеводский, Морель	Мотивная гомотопия
Реализуемость (Eff)	1982	Хайланд	Эффективный топос
Конструктивная математика Маркова	1950-е–1980-е	А. А. Марков, Нагорный	Конструктивный анализ + принцип Маркова
Конструктивный анализ Бишоп	1967	Бишоп, Бриджес	Бесвыборный конструктивный вещественный анализ
Синтетическая дифф. геометрия	1970-е	Кок, Ловер	Инфинитезимальности как аксиомы
Элементарный высший топос	2021	Расех	Элементарный $(\infty, 1)$ -топос

Страта $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$. Классификаторы (мета-рамки). $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ распадается на максимальный подкласс $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ (категоричный с точностью до (∞, ∞) -эквивалентности по Теореме 9.3) и его дополнение из частичных (немаксимальных) классификаторов, классифицирующих строгие под-стеки $\mathcal{M}$, а не весь $\mathcal{M}$. Все перечисленные ниже классификаторы немаксимальны: каждый удовлетворяет (M1)–(M5), но нарушает (Max-1), о чём свидетельствует строго-подмножественный характер его классификационного фокуса.

Мета-рамка	Год	Автор	Классификационный фокус	В $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$?
∞ -космои	2022	Риль–Верити	$(\infty, 1)$ -категорные теории	Нет
Унивалентные основания	2010+	Воеводский	Расширения HoTT	Нет
Когезивная рамка	2013	Шрайбер	Когезивные ∞ -топосы	Нет
Программа Higher Algebra	2017+	Люри	Стабильные ∞ -кат. + операции	Нет
Синтетическая математика	2000-е+	Тейлор, Шулман	Аксиоматические синтетические основания	Нет

Страта $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$. Пуста, по AFN-T.

2.3 Две мета-операции

Горизонтальная и вертикальная мета. На страте $\mathcal{L}$ действуют две категорно различные мета-операции:

- Горизонтальная (классифицирующая) мета. $\text{Cls}(\mathcal{L})$ — класс 2-категорий $\mathbf{F}$, классифицирующих, но не порождающих члены $\mathcal{L}$: локально малых, снабжённых доступным классификационным функтором в модули $\mathcal{L}$, непорождающих и параметризованных метатеорией (ср. (M1)–(M5)).
- Вертикальная (порождающая) мета. $\text{Gen}(\mathcal{L})$ — класс рамок, порождающих члены $\mathcal{L}$ как внутренние выводы — кандидаты в абсолютные основания.

Предложение 2.3 (Неколлапс горизонтальной меты на $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$). $\text{Cls}(\mathcal{L}_{\text{Fnd}})$ не вкладывается в $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ и не совпадает с $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$. Следовательно, это отдельный формальный страт, который я обозначаю $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$.

Схема доказательства. Член $\mathbf{F} \in \text{Cls}(\mathcal{L}_{\text{Fnd}})$ — 2-категория Rich-оснований с доступным классификационным функтором в $\mathfrak{M}$. Сама она не является Rich-основанием (не удовлетворяет (R1)–(R5) как порождающая теория), поэтому $\mathbf{F} \notin \mathcal{L}_{\text{Fnd}}$. Она не в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$, поскольку (M4) требует непорождаемости, тогда как $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ требует максимальной порождающей способности (П3-max). $\square$

Горизонтальная стабилизация. Теорема 9.6 утверждает, что итерация Cls на $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ стабилизируется на теоретическом уровне: дважды итерированные модули реализуют ту же (∞, ∞) -теорию, что и однажды итерированные (пишется $\simeq_2$, с оговоркой о восхождении по универсумам из Теоремы 9.6(b)), так что $\text{Cls}(\mathcal{L}_{\text{Cls}}) \simeq_2 \mathcal{L}_{\text{Cls}}$. Никакого нового горизонтального страта, отличного от $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$, не возникает.

Вертикальный шаг к запретной страте. $\mathcal{L}_{\text{Abs}} \supseteq \text{Gen}(\mathcal{L}_{\text{Fnd}})$: член $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ был бы максимально порождающим основанием, из которого выводится всё $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$. Категорно это свежая операция, а не итерация Cls . По AFN-T, $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$.

Сводка. Формальная последовательность читается так:

$$\underbrace{\mathcal{L}_{\text{Fnd}}}_{(\text{R1})-(\text{R5})} \xrightarrow{\text{Cls}} \underbrace{\mathcal{L}_{\text{Cls}}}_{(\text{M1})-(\text{M5})} \not\supseteq \underbrace{\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top}}_{(\text{Max-1})-(\text{Max-4})} \xrightarrow{\text{Gen}} \underbrace{\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset}_{\text{AFN-T}}$$

3 Разумные Rich-метатеории

3.1 Условия Rich-метатеории

Определение 3.1 (Разумная Rich-метатеория). Теория S , сформулированная в первопорядковом мета-синтаксисе, — разумная Rich-метатеория (или R-S), если она удовлетворяет:

- (R1) Арифметическая полнота: S интерпретирует арифметику Робинсона $\mathbf{Q}$.
- (R2) Рекурсивная перечислимость: множество аксиом S рекурсивно перечислимо.

- (R3) Существование модели: S имеет хотя бы одну модель $\mathcal{M}$ в объемлющем теоретико-множественном мета-универсуме $\mathbf{U}_2$ (внешний универсум Гротендика Соглашения 1.1, достаточно большой, чтобы вместить модели всех перечисленных R-S-примеров, включая $\text{ZFC} +$ недостижимые кардиналы, чьи наименьшие модели имеют размер κ_1 и потому лежат в $\mathbf{U}_2 \setminus \mathbf{U}_1$).
 - (R4) Гёделево кодирование: существует рекурсивная инъекция $\ulcorner \cdot \urcorner : \text{Formulas}(S) \rightarrow \mathbb{N}$, для которой предикаты « n — гёделев номер доказуемой формулы» и « n — гёделев номер правильно построенной формулы» S -определимы.
 - (R5) Категорная семантика: существует $n_S \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, внутренняя категорная глубина S , такая что
- (R5a) синтаксическая категория $\text{Syn}(S)$ теории S (объекты: контексты; 1-морфизмы: доказуемые-из-контекста подстановки; высшие морфизмы: доказательства равенства подстановок) — существенно $\mathbf{U}_1$ -малая (∞, n_S) -категория, чья категория моделей $\text{Mod}(S) \simeq \text{Fun}^{\text{lex}}(\text{Syn}(S), -)$ κ_S -доступна — эквивалентно, чьё Ind_{κ_S} -пополнение $\text{Ind}_{\kappa_S}(\text{Syn}(S))$ есть κ_S -доступная (∞, n_S) -категория (Ададек–Росицкий [2], теорема 2.26; все утверждения о доступности $\text{Syn}(S)$ ниже читаются в этом Ind -пополненном смысле, а утверждения о размере относятся к самой $\text{Syn}(S)$), — где $\kappa_S \in \{\kappa_1, \kappa_2\}$ определяется теорией S : для S силы непротиворечивости $\leq \kappa_1$ (например, ZFC , PA , HoTT , MLTT , CIC) положим $\kappa_S = \kappa_1$; для S силы, требующей второго недостижимого (например, $\text{ZFC} +$ недостижимый), положим $\kappa_S = \kappa_2$. Параметр доступности следует силе непротиворечивости теории; все теоремы ниже формулируются равномерно для произвольного $\kappa_S \in \{\kappa_1, \kappa_2\}$, если конкретный случай не оговорён;
- (R5b) синтаксико-семантическое вычисление $\text{ev} : \text{Syn}(S) \rightarrow \mathcal{M}$ для каждой модели $\mathcal{M} \models S$ есть S -сохраняющий (∞, n_S) -функтор, и пара функторов (Syn, Mod) образует сопряжение типа Ламбека–Скотта, единица которого на $\text{Syn}(S)$ является (∞, n_S) -эквивалентностью на начальную S -структурированную (∞, n_S) -категорию, то есть начальный объект $(\infty, n_S + 1)$ -категории S -структурированных (∞, n_S) -категорий и S -сохраняющих (∞, n_S) -функторов между ними.

Сопряжение Ламбека–Скотта (R5a)–(R5b) на уровне n_S устанавливается композицией: Ламбек–Скотт [29] для $n_S = 1$; Капулкин–Ламсдейн [30] и Аводей–Воррен [4] для $n_S = \infty$ в смысле HoTT ; унитарность Барвика–Шоммер–Приса [9] вместе со сравнением моделей Бергнер–Резка [8] и $(\infty, 2)$ -выпрямлением Ганьи–Харпаза–Ланари [15] для общего $n_S \geq 2$. Ниже используются только структурные следствия — 2-функториальность Syn и единственность начального S -структурированного объекта с точностью до канонической (∞, n_S) -эквивалентности. Замечание о внутренней категорной глубине n_S . Параметр n_S означает наибольшее k , на котором $\text{Syn}(S)$ несёт структурно нетривиальные k -морфизмы до того, как все высшие клетки становятся обратимыми. Для первопорядковой S имеем $n_S = 1$. Для теории типов Мартина–Лёфа и HoTT с унивалентностью синтаксическая категория есть некая $(\infty, 1)$ -категория в стандартной терминологии (Капулкин–Ламсдейн [30]); обозначение $n_S = \infty$ в этой статье относится к неограниченной итерации образования типов тождества, дающей нетривиальное содержание высших равенств на каждом конечном уровне $k \in \mathbb{N}$, то есть отсутствию такого k , на котором вся структура становится $(k - 1)$ -усечённой. Это чтение «неограниченной глубины» — итеративное понятие, и оно не совпадает с (∞, ∞) -категорным понятием Резка / Барвика–Шоммер–Приса [9] (где

k -морфизмы на каждом k необратимы). Оба чтения согласуются в поведении AFN-T (Теорема 7.2), и ни один аргумент статьи не зависит от этого различия.

Примеры, верифицирующие (R5a)–(R5b): первопорядковые S при $n_S = 1$ (Ламбек–Скотт [29]); теория типов Мартина–Лёфа с $n_S = \infty$ (Аводей–Уоррен [4]); HoTT с $n_S = \infty$ (Капулкин–Ламсдейн [30]); зависимые теории типов (Джейкобс [21]).

3.2 Примеры R-S

Ниже перечислены разумные Rich-метатеории. Каждый пункт — формальная теория S (аксиоматическая система с р.п. аксиоматизацией (R2), интерпретирующая Q (R1)); категорные структуры вроде топосов выступают как модели этих теорий, а не как сами теории, и цитируются через свои внутренние языки.

- ZFC; ZFC + недостижимые кардиналы; NBG; Морс–Келли; NBG + AFA (Акцель).
- Интуиционистские теории типов MLTT и CIC; HoTT с унивалентностью; универсально-полиморфная HoTT.
- Линейная логика с экспоненциалом $!$, снабжённая арифметическими константами, достаточными для интерпретации Q (то есть интуиционистская линейная арифметика $ILL_{\text{РА}}$ или ограниченный линейно-арифметический фрагмент лудики Жирара [38]); чисто пропозициональная линейная логика (R1) не удовлетворяет и исключена.
- Внутренняя зависимая теория типов ∞ -топосов Люри (аксиоматическое представление $(\infty, 1)$ -топоса как модели гомотопической теории типов с унивалентными универсумами и высшими модальностями, Люри HTT [36] §5–§6, через соответствие внутренних языков Шульмана [14] и Аводея–Уоррена [4]); сам $(\infty, 1)$ -топос — каноническая модель этой теории, а не отдельная теория.
- Внутренний язык когезивного ∞ -топоса (Шрайбер [44]): HoTT, расширенная сопряжёнными тройками модальных операторов $(\Pi \dashv \vdash \dashv \sharp)$, соответствующих аксиомам когезии, оформленная как теоретико-типовое расширение.
- Мотивно-расширенные основания: ZFC (или HoTT), расширенная аксиомами существования мотивной стабильной ∞ -категории $SH(k)$ и её A^1 -гомотопической инвариантности как формальное Rich-расширение; сама мотивная ∞ -категория — снова модельно-теоретический конструктор, не самостоятельная теория.
- Внутренний язык топоса реализуемости Eff: интуиционистская арифметика высших порядков с реализуемостью (Хайланд [20]), канонической моделью которой служит Eff; ниже используется сокращение «Eff-теория» для этого внутреннего языка.
- Конструктивная математика Маркова (Марков, Нагорный [27]: $HA +$ принцип Маркова, с категорной семантикой в Eff).
- Конструктивный анализ Бишоп [22, 23] (бесвыборный конструктивный вещественный анализ с полной категорной семантикой в любом топосе с объектом натуральных чисел).
- Предикативный анализ Фефермана [13] (системы силы ATR_0 с предикативным свёртыванием).

3.3 Не-примеры

- Аффинная логика без экспоненциала $!$: нарушает (R1) — индукция Пеано требует контракции на гипотезе индукции.
- Противоречивые теории: нарушают (R3).
- Второпорядковая арифметика с полной семантикой: нарушает (R2) — множество общезначимых формул не рекурсивно перечислимо.
- Интуитивные «теории всего» в физике без формальной аксиоматизации: нарушают (R1) и (R2).
- Строгий философский ультрафинитизм (Есенин-Вольпин [25, 26]): нарушает (R1) при строжайшем чтении — тотальность функции следования отвергается для «неосуществимо больших» аргументов, так что полная индукция Пеано недоступна. Ограниченные варианты (см. пограничные случаи ниже) принадлежат другому страту.

Предложение 3.2 (Независимость (R1)–(R5)). Пять условий (R1)–(R5), определяющих класс R-S, попарно независимы: для каждого $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ существует теория T_i , удовлетворяющая всем условиям, кроме (R i).

- Свидетели.
- Нарушение (R1) при выполнении (R2)–(R5): аффинная логика без экспоненциала $!$ удовлетворяет р.п.-аксиоматизируемости (R2), имеет непротиворечивые модели в $\mathbf{U}_1$ (R3), допускает гёделево кодирование своего множества формул (R4) и обладает стандартной категорной семантикой в симметрично-моноидальных категориях (R5 при $n_S = 1$); нарушено (R1): без контракции полная индукция Пеано на гипотезе индукции недоступна, так что арифметика Робинсона Q не интерпретируется в стандартном смысле.
 - Нарушение (R2) при выполнении (R1), (R3)–(R5): второпорядковая арифметика с полной (внешне-хенкинской) семантикой. Она тривиально интерпретирует Q (R1), имеет полносемантические модели (R3), допускает гёделево кодирование (R4) и обладает категорной семантикой в 2-категориях (R5). Но (R2) нарушено: множество теорем, общезначимых при полной семантике, не р.п. (следствие второпорядковой неполноты).
 - Нарушение (R3) при выполнении (R1), (R2), (R4), (R5): противоречивое р.п. расширение Q , например $T_3 := Q + (0 = 1)$. Над объемлющей метатеорией (R3) для теорий с (R2) эквивалентно непротиворечивости: по теореме полноты всякая непротиворечивая р.п. теория имеет счётную модель, лежащую в $\mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{U}_2$; обратно, модель свидетельствует непротиворечивость. Поэтому никакая непротиворечивая теория не может служить (R3)-свидетелем, и T_3 — канонический способ нарушения. Остальные условия для T_3 выполнены: (R1), (R2), (R4) синтаксичны и немедленны; для (R5) синтаксическая категория $\text{Syn}(T_3)$ — терминальная (доказуемо коллапсировавшая) структура, $\text{Mod}(T_3) = \emptyset$, и сопряжение Ламбека–Скотта между ними выполняется тривиально (универсально квантифицированные клаузы (R5b) удовлетворены вакуумно, а условие единицы выполняется для коллапсировавшего начального объекта). Тем самым T_3 изолирует (R3) чисто.
 - Нарушение (R4) при выполнении (R1)–(R3), (R5): искусственная теория T , расширяющая Q в языке, гёделева нумерация которого невычислима (например, через нерекурсивную биекцию между формулами и натуральными числами). (R1)–(R3) и (R5) сохраняются после переигрывания Q -интерпретации; (R4) нарушается, поскольку биекция нерекурсивна.
 - Нарушение (R5) при выполнении (R1)–(R4): чистая первопорядковая арифметика Пеано PA , снабжённая нестандартной схемой свёртывания, делающей синтаксическую категорию

недоступной (например, раздуванием объектов-контекстов до собственного класса через $\mathbf{U}_2$ -размерные области квантификации без соответствующей (∞, n) -функториальной семантики). (R1)–(R4) наследуются от PA; (R5a) нарушается, поскольку $\text{Syn}(T)$ более не κ_1 -доступна. Более канонично: свидетелем служит любая теория, чей формальный язык допускает свёртывание вне натурально-числового страта, но не допускает сопряжения Ламбека–Скотта с категорией моделей.

□

- Ограниченная арифметика и исчисления осуществимости. Системы $\mathbf{ID}_0, \mathbf{S}_2^i / \mathbf{T}_2^i$ Басса [24], $\mathbf{V}_0$, полиномиально-вычислимы арифметики и калькулюсы теоретико-доказательственной осуществимости формализуют ограниченные фрагменты ультрафинитистской интуиции. Они удовлетворяют (R2)–(R5), но реализуют (R1) лишь в ограниченной форме: объемлющая арифметика интерпретирует фрагмент PA с ограниченными кванторами, а не полную PA. Они допускаются в R-S как слабые Rich-метатеории, классифицирующие соответствующий под-стек $\mathfrak{M}$ на ограниченной внутренней категорной глубине n_S . Их Морита-отношение к стандартным R-S-точкам изучается средствами обратной математики [28].
- Строгий ультрафинитизм (традиция Есенина-Вольпина). Строжайший философский ультрафинитизм, отвергающий тотальность следования для «неосуществимо больших» аргументов, выпадает из R-S при любом стандартном чтении (R1) (выше, Не-примеры). Ограниченно-арифметические и полиномиальные варианты выше дают формальные реконструкции, допускаемые в R-S как слабые Rich-метатеории.
- Паранепротиворечивые теории. Рассматриваются отдельно в Приложении В: дополнительная конструкция классического ядра допускает паранепротиворечивую S в R-S через семантику Раутли–Мейера, с пере-выводом AFN-T в этом расширенном сеттинге.

3.4 Класс $\mathcal{S}_S$

Определение 3.3 (S -определимые категорные структуры). Пусть $S \in \text{R-S}$. Определим индуктивно:

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_S^{\text{local}} &:= \{(\mathcal{M}, Y) : \mathcal{M} \models S, Y \in \text{Ob}(\mathcal{M})\} \cup \{(\text{Syn}(S), X) : X \in \text{Ob}(\text{Syn}(S))\}, \\ \mathcal{S}_S^{(0)} &:= \mathcal{S}_S^{\text{local}}, \\ \mathcal{S}_S^{(k+1)} &:= \mathcal{S}_S^{(k)} \cup \mathcal{O}(\mathcal{S}_S^{(k)}),\end{aligned}$$

где $\mathcal{O}$ — замыкание под следующим фиксированным списком (∞, n) -категорных операций, каждая из которых берёт $\mathcal{S}_S^{(k)}$ -объекты на входе и производит объекты в $\mathcal{S}_S^{(k+1)}$:

- (O1) Левые и правые Кан-расширения вдоль $\mathcal{S}_S^{(k)}$ -морфизмов;
- (O2) Конструкции Гротендика $\int F$ для картезиановых расслоений $F : I \rightarrow \mathcal{S}_S^{(k)}$ с $I \in \mathcal{S}_S^{(k)}$;
- (O3) Пределы и копределы малых диаграмм (всюду «малость» диаграммы означает: индексирована (∞, n) -категорией, являющейся $\mathbf{U}_2$ -малой) со значениями в $\mathcal{S}_S^{(k)}$;
- (O4) Категории срезов/запятых/противоположные, построенные из $\mathcal{S}_S^{(k)}$ -данных;
- (O5) Производные функторы (в смысле Квиллена) между $\mathcal{S}_S^{(k)}$ -объектами, снабжёнными модельно-категорной структурой (когда применимо; вакуумно на объектах без модельной структуры);

(O6) Симметрично-моноидальные тензорные произведения и внутренний hom в замкнутых моноидальных $\mathcal{S}_S^{(k)}$ -объектах.

Положим $\mathcal{S}_S^{\text{global}} := \bigcup_{k < \omega} \mathcal{S}_S^{(k)}$ и $\mathcal{S}_S := \mathcal{S}_S^{\text{local}} \cup \mathcal{S}_S^{\text{global}}$. Все операции (O1)–(O6) κ_1 -доступны (Адаме́к–Росицкий [2]); $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ κ_1 -доступен и $\mathbf{U}_2$ -мал.

3.5 Ключевая лемма: S -определимость влечёт членство в $\mathcal{S}_S$

Лемма 3.4 (Лемма об S -определимости). Если X — формально S -определимый объект, то есть X задан формулой $\phi_X \in S$, выражающей его характеристические свойства, то $X \in \mathcal{S}_S$.

Доказательство. По Соглашению 1.2 (клауза Морита-редуцируемости) объект X , представленный формулой ϕ_X , рассматривается в $\mathbf{StrCat}_{S,n}$ как заострённая структура $(\text{Syn}(S), [\phi_X])$. Поскольку $[\phi_X] \in \text{Ob}(\text{Syn}(S))$, эта пара лежит в $\mathcal{S}_S^{\text{local}}$ по первой клаузе Определения 3.3 — никакой операции замыкания не требуется. Следовательно, $X \in \mathcal{S}_S^{\text{local}} \subseteq \mathcal{S}_S$. (Если ϕ_X родна собственной под-теории $\iota_F : F \hookrightarrow S$, индуцированный функтор интерпретации $\text{Syn}(\iota_F) : \text{Syn}(F) \rightarrow \text{Syn}(S)$ переносит $[\phi_X]_F$ в $[\phi_X]$, так что пойнтинг можно эквивалентно взять над F ; вывод не меняется.) $\square$

3.6 Стратификация по размеру

Классы размера внутри $\mathcal{S}_S$.

- Малые (элементы $\mathbf{U}_1$): множества ранга $< \kappa_1$.
- Большие (элементы $\mathbf{U}_2 \setminus \mathbf{U}_1$): множества ранга в $[\kappa_1, \kappa_2)$.
- За пределами $\mathbf{U}_2$: множества ранга $\geq \kappa_2$, включая $\mathbf{U}_2$ -собственные классы.

Кардинальные границы объемлющих структур.

- Класс S -определимости $\mathcal{S}_S = \mathcal{S}_S^{\text{local}} \cup \mathcal{S}_S^{\text{global}}$ индексирован $\mathbf{U}_2$: $\mathcal{S}_S^{\text{local}} \subseteq \mathbf{U}_1$ (объекты $\mathbf{U}_1$ -размерных моделей) и $\mathcal{S}_S^{\text{global}} \subseteq \mathbf{U}_2$ (производные конструкции над $\mathcal{S}_S^{\text{local}}$ через $\mathbf{U}_2$ -ограниченные функториальные операции).
- $|\text{Ob}(\mathcal{F})/\simeq| \leq 2^{\aleph_0} < \kappa_1$; $|\mathcal{F}| \leq \kappa_2$.
- $|\text{Ob}(\mathbf{StrCat}_{S,n})/\simeq| \leq 2^{\kappa_1} < \kappa_2$.
- $|\mathfrak{M}/\simeq_2| \leq \kappa_2$; $\mathfrak{M}^{(\text{cls} \cdot k)}$ на уровне κ_k (Теорема 9.6(b)).

4 Условия страты $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$

Определение 4.1 ((F_S)). (∞, n) -категория X удовлетворяет (F_S) для $S \in \mathbf{R}\text{-S}$ тогда и только тогда, когда $\exists F \in \mathcal{F}$ с:

- (F-1) $\iota_F : F \hookrightarrow S$ (включение под-теории);
- (F-2) $\iota_F^* : \text{Mod}(S) \rightarrow \text{Mod}(F)$ (индуцированный модельный редукт);
- (F-3) $\phi_X \in F$ с $\text{Syn}(F)[\phi_X] \simeq_{(\infty, n)} X$.

Определение 4.2 $((\Pi_{4,S,n}))$. $(\Pi_{4,S,n})(X)$ выполняется тогда и только тогда, когда $\forall Y \in \mathcal{S}_S$, $\forall (\infty, n)$ -функтора $F : X \rightarrow Y$, F не является (∞, n) -эквивалентностью на свой образ.

Определение 4.3 $((\Pi_{3-\max,S,n}))$. $(\Pi_{3-\max,S,n})(X)$ выполняется тогда и только тогда, когда $\forall F \in \mathcal{F} \exists (\infty, n)$ -функтор $F \rightarrow X$, эквивалентный на свой образ.

Определение 4.4 $(\mathcal{L}_{\text{Abs}})$. $X \in \mathcal{L}_{\text{Abs}}$ тогда и только тогда, когда $X \models (F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3-\max,S,n})$ для некоторого $(S, n) \in \mathbf{R}\text{-}\mathbf{S} \times (\mathbb{N} \cup \{\infty\})$.

5 Граничная лемма: пустота $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ $((\alpha)$ -часть AFN-T)

Теорема 5.1 (Граничная лемма: несовместимость $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n})$; (α) -часть AFN-T). Для каждой Rich-метатеории $S \in \mathbf{R}\text{-}\mathbf{S}$ и каждого категорного уровня $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ не существует (∞, n) -категорного объекта X , удовлетворяющего тройке $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$

$$(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3-\max,S,n}).$$

Следствие 5.2 (Пустота $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$). $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset$.

Доказательство. Немедленно из Теоремы 5.1 и Определения 4.4. $\square$

Доказательство Теоремы 5.1. Пусть X удовлетворяет $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n})$. Тогда $X \in \mathcal{S}_S^{\text{global}} \subseteq \mathcal{S}_S$ по Лемме 3.4, и $\text{id}_X : X \rightarrow X$ — (∞, n) -эквивалентность с целью в $\mathcal{S}_S$, что нарушает $(\Pi_{4,S,n})$. $\square$

6 Граничная лемма: невозможность побега через предел $((\beta)$ -часть AFN-T)

Теорема 6.1 (Граничная лемма: невозможность побега через предел; (β) -часть AFN-T). Пусть λ — ординал с $\text{cf}(\lambda) < \kappa_2$, регулярным кардиналом (так что конфинальная подпоследовательность $\{A_{\kappa_i}\}_{i < \text{cf}(\lambda)}$, по которой вычисляется копредел, индексирована в $\mathbf{U}_2$; это рабочая граница для категорной техники, никаких ограничений на сам λ , кроме существования такой конфинальности), и пусть $\{A_\kappa\}_{\kappa < \lambda}$ — трансфинитная последовательность объектов, удовлетворяющая:

- (i) Каждый A_κ формально специфицирован внутри некоторого Rich-основания F_κ над S .
- (ii) Последовательность монотонна в подходящем (∞, n) -категорном смысле (существуют когерентные функторы перехода $A_\kappa \rightarrow A_{\kappa'}$ для $\kappa < \kappa'$).
- (iii) Предел $A_\infty := \text{colim}_{\kappa < \lambda} A_\kappa$ существует в объемлющей (∞, n) -категории.

Тогда $A_\infty \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}$, и, следовательно, A_∞ Морита-редуцируем к элементу $\mathcal{S}_S$. В частности, A_∞ не удовлетворяет $(\Pi_{4,S,n})$.

Доказательство. Каждый $A_\kappa \in \mathcal{S}_S$ по Лемме 3.4; S -определимость функторов перехода делает $D : \lambda \rightarrow \mathcal{S}_S$ (со значениями в заострённых структурах Определения 3.3) S -индексированной диаграммой. По Определению 3.3, $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ замкнут под конструкциями Гротендика и Кан-расширениями вдоль S -определимых морфизмов; следовательно, $A_\infty = \text{colim } D \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}$. Доступность: по стандартным свойствам замкнутости доступных категорий относительно фильтрованных копределов (Адамак–Росицкий [2], в частности замкнутость κ -доступных категорий под λ -фильтрованными копределами для регулярного $\lambda \leq \kappa$ и сохранение доступности при доступной переиндексации) копредел наследует κ_1 -доступность от диаграммы. Морита-редукция к каноническому модельно-категорному копределу противоречит (Π_4) . $\square$

6.1 Башни собственных классов не дают побега

Предложение 6.2 (Башни собственных классов: дихотомия R-S-замыкания). Пусть $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \text{Ord}}$ — башня, индексированная собственным классом, где каждый A_α формально специфицирован внутри Rich-основания F_α над метатеорией S , и пусть $A_\infty := \text{colim}_{\alpha \in \text{Ord}} A_\alpha$ обозначает подразумеваемый предел. Выполняется ровно одно из следующего.

- (a) Равномерно порождённая башня. Существует единая рекурсивная порождающая схема $\psi(\alpha, A)$ в некоторой метатеории $S_{\text{tow}} \supseteq S$, специфицирующая $\alpha \mapsto (F_\alpha, \phi_{A_\alpha})$ равномерно для всех $\alpha \in \text{Ord}$. Если предел A_∞ допускает формулу ϕ_{A_∞} в S_{tow} и $S_{\text{tow}} \in \text{R-S}$, то A_∞ удовлетворяет $(F_{S_{\text{tow}}})$, и Теорема 5.1, применённая к S_{tow} , закрывает Уровень 6 на A_∞ .
- (b) Неравномерно порождённая башня. Нет единой рекурсивной схемы ни в каком $S' \in \text{R-S}$, порождающей башню; сопоставление спецификаций $\alpha \mapsto (F_\alpha, \phi_{A_\alpha})$ не является S' -рекурсивно перечислимым ни для какого $S' \in \text{R-S}$.

В случае (b) башня выпадает из области действия Определения 4.4: предел A_∞ не может свидетельствовать $(F_{S'})$ ни для какого $S' \in \text{R-S}$, поскольку $(F_{S'})$ по (F-3) требует формулы S' , а (R2) вынуждает р.п.-аксиоматизацию любой такой формулы.

Доказательство. (a) Рекурсивная схема ψ — формула S_{tow} ; предел специфицируется формулой $\phi_{A_\infty}(A) \equiv \forall \alpha \psi(\alpha, A) \Rightarrow A = A_\infty$ -предел. Если $S_{\text{tow}} \in \text{R-S}$ (что сохраняется р.п.-расширением, когда не нарушается существование модели (R3)), Определение 4.1 даёт $(F_{S_{\text{tow}}})(A_\infty)$, и Теорема 5.1 закрывает конъюнкцию $(F_{S_{\text{tow}}}) \wedge (\Pi_{4, S_{\text{tow}}, n})$. Башни с $S_{\text{tow}} \notin \text{R-S}$ попадают в случай (b).

(b) Предположим, к противоречию, что A_∞ удовлетворяет $(F_{S'})$ для некоторого $S' \in \text{R-S}$. По (F-3) существует формула $\phi_{A_\infty} \in S'$, классифицирующая A_∞ . По (R2) S' р.п.-аксиоматизирована, так что деривационная структура ϕ_{A_∞} S' -рекурсивно перечислима. Развёртка ϕ_{A_∞} по конструкции башни даёт S' -р.п. порождающую формулу для последовательности $\alpha \mapsto (F_\alpha, \phi_{A_\alpha})$, что противоречит неравномерности. Следовательно, A_∞ не удовлетворяет никакому $(F_{S'})$ для $S' \in \text{R-S}$ и не является кандидатом в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$. $\square$

6.2 Конкретные башни

Категорная башня. A_0 = категория «шагающая стрелка» **D**; $A_1 = \text{Cat}$; $A_2 = 2\text{-Cat}$; $\dots$; $A_n = (\infty, n)\text{-Cat}$. Предел $A_\infty = (\infty, \infty)\text{-Cat}$ существует, и по теореме унитарности Барвика–Шоммер-Приса [9], в сочетании со сравнением моделей Бергнер–Резка [8] и глобулярно-кубической эквивалентностью Ара–Мальдиниотиса [3], башня стабилизируется: каноническое вложение $(\infty, \infty)\text{-Cat} \hookrightarrow (\infty, \infty + 1)\text{-Cat}$ — эквивалентность. Это вертикальная стабилизация (∞, n) -иерархии.

Топосная башня. $A_0 = 1\text{-топос}$; $A_1 = 2\text{-топос}$ (Шульман [45]); $A_n = (\infty, n)\text{-топос}$. Предел A_∞ — стабилизированный (∞, ∞) -топос — определяется здесь в смысле унитарности Барвика–Шоммер-Приса [9], применённой к башне A_n ; $(\infty, 1)$ -страт следует Люри [36], $(\infty, 2)$ -страт — Шульману [45], высшие страты — продолжающаяся программа.

Спектральная башня. $A_0 = C^*\text{-алгебра}$; A_1 = спектральная тройка (Конн); $A_n = (\infty, n)$ -версия; каждый уровень — производная конструкция над предыдущим.

6.3 Пространство траекторий

Более тонкий вариант башенного подхода вводит выбор на каждом шаге: $A_{\kappa+1}$ не определяется однозначно по A_κ , а зависит от структурного выбора. Пространство $\mathbb{T}$ всех возможных траекторий — большой категорный объект: дерево, симплициальное множество или группоид путей.

Предложение 6.3. Пространство траекторных выборов допускает (по меньшей мере) четыре представления в разных категорных разрешениях — это не взаимно эквивалентные объекты, но каждое захватывает траекторные данные на своём уровне усечения, и каждое лежит в $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$:

- как группоид путей $\Pi_1(\mathfrak{M})$, где $\mathfrak{M}$ — классифицирующий 2-стек Rich-оснований;
- как симплициальное множество — нерв $N(\mathfrak{M})$;
- как дерево выборов — дерево уточняющих выборов над $\mathfrak{M}$;
- как категория отношений $\text{Rel}(\mathfrak{M})$.

В каком бы разрешении ни было взято $\mathbb{T}$, вывод ниже применим.

Доказательство (схема). Каждое из четырёх представлений — стандартная производная конструкция над $(\infty, 1)$ -топосом Rich-оснований. См. Люри [36] §3.2 для отождествления группоидов путей с симплициальными множествами; Пронк [40] для интерпретации через бикатегорию дробей; остальные эквивалентности классические. $\square$

Следствие 6.4. Предел любого траекторного башенного подхода лежит в $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ и потому Морита-редуцируем внутри классифицирующего стека $\mathfrak{M}$. Побег в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ не происходит.

7 Пятиосевая абсолютность

Теорема 5.1 устанавливает AFN-T для фиксированной пары (S, n) . Теперь я устанавливаю робастность теоремы: она выполняется для всех $S \in \text{R-S}$ и всех n , а сверх того — для мета-итераций, альтернативных категорных упорядочений и соображений полноты.

Я называю это свойством пятиосевой абсолютности AFN-T. Рисунок 2 суммирует пять осей и их структурные зависимости.

Теорема 7.1 (Горизонтальная абсолютность). AFN-T (Теорема 5.1) выполняется для каждой $S \in \text{R-S}$ равномерно: существует единое доказательство, работающее для всех Rich-метатеорий, удовлетворяющих (R1)–(R5).

Доказательство. Доказательство Теоремы 5.1 состоит из одного применения Леммы 3.4 (синтаксико-семантический мост) вместе с наблюдением, что $\text{id}_X : X \rightarrow X$ реализует Морита-редукцию, нарушающую $(\Pi_{4,S,n})$. Лемма 3.4 использует только (R2) и (R5a) (синтаксическая категория существует, и её объекты поддерживают конструкцию пойнтинга Соглашения 1.2); наблюдение о Морита-редукции использует только категорный тождественный морфизм. Никакие данные S сверх (R1)–(R5) не привлекаются. Следовательно, доказательство применяется равномерно ко всем $S \in \text{R-S}$. $\square$

Теорема 7.2 (Вертикальная абсолютность). AFN-T (Теорема 5.1) выполняется для каждого категорного уровня $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

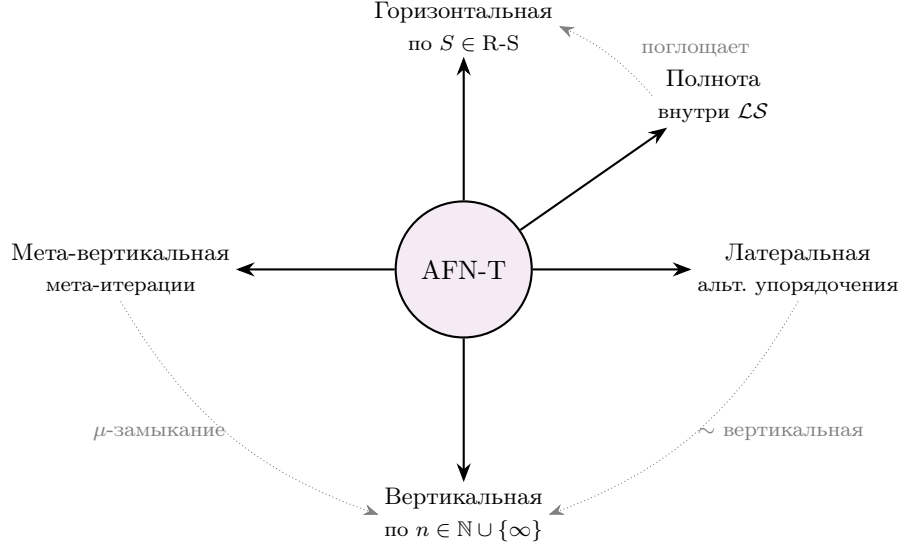


Рис. 2: Пятиосевая абсолютность AFN-T (Теоремы 7.1–7.6). Сплошные стрелки — пять осей, вдоль которых AFN-T абсолютна: горизонтальная (Теорема 7.1), вертикальная (Теорема 7.2), мета-вертикальная (Теорема 7.3), латеральная (Теорема 7.4) и — условно на Lawvere-скоуп — полнота (Теорема 7.6). Пунктирные стрелки отмечают установленные структурные зависимости: ось полноты поглощает горизонтальную; латеральная ось редуцируется к вертикальной через Ара–Мальдиниотиса и Барвика–Шоммер-Приса; мета-вертикальная ось есть μ -замыкание вертикальной под (∞, ∞) -стабилизацией. Минимальное логически независимое представление содержит только горизонтальную и вертикальную.

Доказательство. Синтаксико-семантический мост Теоремы 5.1 опирается на (R5a) через Лемму 3.4: $\text{Syn}(F)$ — S -определимая (∞, n_F) -категория для каждого n . Сопряжение Ламбека–Скотта выполняется равномерно на всех (∞, n) -уровнях (классически для $n = 0, 1$; Люри [36] §5–§6 для $n = 1$; для общего (∞, n) — через Барвика–Шоммер-Приса [9] со сравнением моделей Бергнер–Резка [8]).

Для предельного $n = \infty$: $\text{Syn}(F)$ стабилизируется через

$$(\infty, \infty)\text{-Cat} = \text{colim}_{n < \infty} (\infty, n)\text{-Cat},$$

и отождествление $\text{Syn}(F)$ как S -определимой производной конструкции сохраняется в пределе. Морита-редукция $\text{id}_X : X \rightarrow X$ — категорный тождественный морфизм — тривиально переносится на любой (∞, n) -уровень. $\square$

Теорема 7.3 (Мета-вертикальная стабилизация). На категорном уровне (∞, ∞) любая мета-итерация перечисленных типов стабилизируется: $(\infty, \infty + 1)\text{-Cat} = (\infty, \infty)\text{-Cat}$. Следовательно, мета-итерации не дают побега из AFN-T.

Доказательство. По теореме унитарности Барвика–Шоммер-Приса [9] вместе со сравнениями моделей Бергнер–Резка [8] и Ара–Мальдиниотиса [3] башня (∞, n) -категорий стабилизируется на $n = \infty$: дальнейшая итерация не добавляет структуры. Конкретно: каноническое вложение

$$(\infty, \infty)\text{-Cat} \hookrightarrow (\infty, \infty + 1)\text{-Cat}$$

есть эквивалентность.

Для итерированных категорий функторов: $\text{Fun}^k(\mathcal{C}) \subseteq (\infty, \infty)\text{-Cat}$ для любого k ; предел — снова $(\infty, \infty)\text{-Cat}$.

Для нестандартных моделей: они требуют либо (а) обогащения теории за пределы R-S (нарушая (R2)), либо (b) редукции через анти-фундированную аксиому Акцеля (AFA) к стандартным необоснованным множествам (Акцель [1]), что не добавляет структурных осей.

Следовательно, все мета-итерации стабилизируются внутри существующих пяти осей. $\square$

Теорема 7.4 (Латеральная абсолютность). Все альтернативные категорные упорядочения редуцируются к (∞, n) -иерархии (или обогащают её) и потому удовлетворяют AFN-T.

Доказательство. Каждое из перечисленных упорядочений допускает канонический перевод в $(\infty, n)\text{-Cat}$ для подходящего n :

- Операды $\rightarrow$ симметрично-моноидальные $(\infty, 1)$ -категории (Люри НА [37] §5).
- Двойные категории $\rightarrow (\infty, 2)$ -категории (Грандис).
- Глобулярные/кубические/опетопные ω -категории $\simeq$ (∞, ∞) -категории (Ара-Мальдиниотис [3]).
- Стабильные $(\infty, 1)$ -категории $\rightarrow (\infty, 1)$ -категории через спектрификацию.
- Фьюжн-категории $\rightarrow$ конечные $(\infty, 1)$ -категории.

В каждом случае перевод сохраняет формальную определимость: объекты альтернативного упорядочения соответствуют объектам (∞, n) -иерархии на нужном уровне. Следовательно, AFN-T применяется равномерно по всем упорядочениям. $\square$

Определение 7.5 (Lawvere-скоуп). Основополагающая теория F принадлежит Lawvere-скоупу $\mathcal{LS}$, если выполняются следующие структурные свойства (метатеория, в которой строятся $\text{Syn}(F)$ и $\text{Mod}(F)$, произвольна, но фиксирована на протяжении всех четырёх клауз):

- (L1) F имеет синтаксическую категорию $\text{Syn}(F)$ — малую категорию контекстов и доказуемых подстановок.
- (L2) F имеет семантическую 2-катеорию $\text{Mod}(F)$ — 2-катеорию моделей.
- (L3) Существует каноническое сопряжение $\text{Syn} \dashv \text{Mod}$ (Ловер [35]).
- (L4) $\text{Mod}(F)$ реализуема как (∞, n) -категория для некоторого n (традиция Гротендика–Люри).

Членство в $\mathcal{LS}$ — структурное свойство F и не предполагает никакой конкретной R-S. В частности, каждая R-S S сама лежит в $\mathcal{LS}$ (взять тавтологические $\text{Syn} = S$, $\text{Mod} = \text{Mod}(S)$ из (R5)), так что понятие свободно от циркулярности для применения в Теореме 7.6.

Теорема 7.6 (Ось полноты, условно на Lawvere-скоуп). Пусть $F \in \mathcal{LS}$. Тогда каждая структурная вариация F редуцируется к одной из четырёх осей (горизонтальной, вертикальной, мета-вертикальной, латеральной). В частности, AFN-T пятиосево абсолютна внутри $\mathcal{LS}$.

Доказательство. Пусть $F \in \mathcal{LS}$. По Определению 7.5, F характеризуется четвёркой:

- (A) Синтаксическая структура $\text{Syn}(F)$: сигнатура + аксиомы + правила вывода — горизонтальная ось (по R-S).

- (B) Семантическая глубина: уровень n категории $\text{Mod}(F)$ как (∞, n) -категории — вертикальная ось.
- (C) Мета-рефлексия: итерации гёделева кодирования и принципов рефлексии — мета-вертикальная ось.
- (D) Альтернативные семантики: операдные, глобулярные, кубические, опетопные и т. д. — латеральная ось.

По Определению 7.5 членство в $\mathcal{LS}$ означает, что F представлена ровно данными (L1)–(L4), то есть четвёркой (A)–(D); именно здесь живёт условность теоремы — внутри $\mathcal{LS}$ исчерпываемость (A)–(D) выполняется по определению скоупа, а не как дополнительное утверждение. Значит, любая мнимая пятая ось η — подкомпонента одной из (A)–(D). Либо $\eta \subseteq (A)$, и тогда AFN-T для η редуцируется к горизонтальной абсолютности (Теорема 7.1); либо $\eta \subseteq (B)$ — редукция к вертикальной (Теорема 7.2); либо $\eta \subseteq (C)$ — к мета-вертикальной (Теорема 7.3); либо $\eta \subseteq (D)$ — к латеральной (Теорема 7.4). Независимой пятой оси внутри $\mathcal{LS}$ нет. $\square$

8 Три стандартных обходных пути

Теорема 8.1 (Абсолютность полиморфизма универсумов). Универс-полиморфные структуры в любой Rich-метатеории S Морита-редуцируемы к производным конструкциям над $(\infty, 1)$ -топосом малых категорий. Формально: если X задан как

$$X = \prod_{\ell: \text{Level}} F(\ell)$$

для семейства функторов $F(\ell) : \mathcal{U}_\ell \rightarrow \mathcal{U}_\ell$, то

$$X \simeq \lim_{\ell} \text{Fun}(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_\ell) \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}.$$

В частности, $X \in \mathcal{S}_S$, и универс-полиморфные структуры удовлетворяют $\neg(\Pi_4)$.

Доказательство. Универс-полиморфная структура $X = \prod_{\ell} F(\ell)$ — сечение расслоения Гротендика $\pi_{\text{End}} : \int \text{End}(\mathcal{U}) \rightarrow \text{Level}$, ассоциированного (Люри НТТ [36] §3.2) с диаграммой эндифункторов $\ell \mapsto \text{Fun}(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_\ell)$, где переходные отображения — ограничения вдоль вложений универсумов $\mathcal{U}_\ell \hookrightarrow \mathcal{U}_{\ell'}$. Сечения этого расслоения соответствуют совместимым семействам $\{F(\ell)\}_\ell$, и пространство таких сечений есть

$$\Gamma(\pi) = \lim_{\ell} \text{Fun}(\mathcal{U}_\ell, \mathcal{U}_\ell).$$

Это производная конструкция (индексированный предел), а значит, она принадлежит $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$.

Для (∞, n) -версий: конструкция распространяется через Люри НТТ §4.2 (пределы в (∞, n) -категориях). $\square$

Рефлексивная башня непротиворечивости. Второй стандартный обход пытается сбежать от AFN-T через итерированные утверждения непротиворечивости. Полагают

$$S_{\kappa+1} = S_{\kappa} + \text{Con}(S_{\kappa})$$

и надеются, что предел S_{∞} захватывает нечто за пределами отправной точки.

Теорема 8.2 (Ограниченность рефлексивной башни). Для каждой Rich-метатеории S рефлексивная башня $\{S_\kappa\}$ стабилизируется на границе недостижимого кардинала:

$$\text{Con}(\text{рефлексивная башня над } S) = \text{Con}(S) + \kappa_{\text{inacc}},$$

ровно один дополнительный недостижимый кардинал. Побег в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ по этому пути не происходит.

Доказательство. Доказательство использует два результата.

Шаг 1 (верхняя граница). Башня $\{S_\kappa\}$ имеет теоретико-доказательственный ординал, ограниченный первым недостижимым кардиналом над S . Это следует из стандартного анализа принципов рефлексии: принцип рефлексии $\text{Con}(S)$ добавляет к силе непротиворечивости S не более одного недостижимого кардинала (Ратъен [41], Феферман [13]).

Шаг 2 (стабилизация). По (∞, ∞) -мета-вертикальной стабилизации (Теорема 7.3) башня не продолжается неограниченно на категорном уровне: $(\infty, \infty + 1)\text{-Cat} = (\infty, \infty)\text{-Cat}$.

Сочетая: башня ограничена сверху $\text{Con}(S) + \kappa_{\text{inacc}}$ и стабилизируется на (∞, ∞) -уровне. Любой предел S_∞ остаётся внутри Lawvere-скоупа и внутри $\mathcal{S}_S$. $\square$

Это самый тонкий из трёх обходных путей: интенциональное уточнение действительно уточняет классификацию базового уровня. Я разбираю его подробно через построение функтора интенционального уточнения $\mathbf{I}$ и доказательство его срез-локальности.

Начну с определения целевой 2-категории display-2-категорий.

Определение 8.3 (Display-2-класс). Пусть $\mathcal{C}$ — 2-категория с 2-пулбэками. Display-класс $\mathcal{D} \subseteq \text{Mor}_1(\mathcal{C})$ — класс 1-морфизмов, удовлетворяющий:

- (D1) Содержит эквивалентности: каждая 1-эквивалентность в $\mathcal{C}$ лежит в $\mathcal{D}$.
- (D2) Устойчивость к пулбэкам: для $d : B \rightarrow A$ из $\mathcal{D}$ и любого $f : A' \rightarrow A$ 2-пулбэк $f^*d : f^*B \rightarrow A'$ существует и лежит в $\mathcal{D}$.
- (D3) Замкнутость под композицией: если $d_1 : C \rightarrow B \in \mathcal{D}$ и $d_2 : B \rightarrow A \in \mathcal{D}$, то $d_2 \circ d_1 \in \mathcal{D}$.
- (D4) 2-клеточная когерентность: для 2-морфизма $\phi : f \Rightarrow g : A' \rightarrow A$ и $d \in \mathcal{D}$ индуцированный 2-морфизм $\phi^*d : f^*d \Rightarrow g^*d$ — изоморфизм в срезе над A' .

Определение 8.4 (Display-2-категория). Display-2-категория — тройка $(\mathcal{C}, \mathcal{D}, \iota)$, где:

- $\mathcal{C}$ — локально малая 2-категория с 2-пулбэками.
- $\mathcal{D}$ — display-класс в $\mathcal{C}$.
- $\iota : \mathcal{D} \hookrightarrow \text{Mor}_1(\mathcal{C})$ — каноническое вложение.

Определение 8.5 (2-категория $\mathcal{S}_{\text{int}}$). 2-категория $\mathcal{S}_{\text{int}}$ display-2-категорий имеет:

- Объекты: display-2-категории $(\mathcal{C}, \mathcal{D}, \iota)$.
- 1-морфизмы: пары $(F, F_{\mathcal{D}}) : (\mathcal{C}_1, \mathcal{D}_1, \iota_1) \rightarrow (\mathcal{C}_2, \mathcal{D}_2, \iota_2)$, где $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ — 2-функтор, а $F_{\mathcal{D}} : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ — ограничение F , такие что $F \circ \iota_1 = \iota_2 \circ F_{\mathcal{D}}$ и 2-пулбэки сохраняются с точностью до когерентных 2-изоморфизмов.
- 2-морфизмы: естественные 2-преобразования $\eta : F \Rightarrow G$, ограничения которых $\eta|_{\mathcal{D}} : F_{\mathcal{D}} \Rightarrow G_{\mathcal{D}}$ когерентно согласованы.

Теорема 8.6 (Существование **I**). Существует контравариантный 2-функтор

$$\mathbf{I} : \mathcal{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$$

из 2-категории Rich-оснований $(\mathcal{L}_{\text{Fnd}})$ в $\mathcal{S}_{\text{int}}$ со следующими свойствами:

- (I-1) Гомотопическая инвариантность: каждая 2-эквивалентность $\phi : f \simeq g$ в $\mathcal{F}$ индуцирует 2-изоморфизм $\mathbf{I}(\phi) : \mathbf{I}(f) \simeq \mathbf{I}(g)$ в $\mathcal{S}_{\text{int}}$.
- (I-2) Калибровочная ковариантность: для калибровочного преобразования $\tau : F_1 \rightarrow F_2$ морфизм $\mathbf{I}(\tau) : \mathbf{I}(F_2) \rightarrow \mathbf{I}(F_1)$ — 1-морфизм в $\mathcal{S}_{\text{int}}$, являющийся 1-эквивалентностью, когда τ обратимо.
- (I-3) Строгое уточнение Морита: существуют $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ с $F_1 \sim_M F_2$ (Морита-эквивалентны), но $\mathbf{I}(F_1) \not\simeq \mathbf{I}(F_2)$.
- (I-4) Морита как 2-локализация: забывающий 2-функтор $\mathcal{U} : \mathcal{S}_{\text{int}} \rightarrow 2\text{-Cat}$, $(\mathcal{C}, \mathcal{D}, \iota) \mapsto \mathcal{C}$, удовлетворяет $\mathcal{U} \circ \mathbf{I} \simeq \rho$ (классификационный функтор); Морита-эквивалентность восстанавливается 2-локализацией $\mathbf{I}$ по классу $\mathcal{W}_{\mathcal{U}} = \mathcal{U}^{-1}(1\text{-equiv}(2\text{-Cat}))$.

Доказательство. Шаг 1 (построение на объектах). Для $F \in \mathcal{F}$ строю $\mathbf{I}(F) = (\mathcal{C}_F, \mathcal{D}_F, \iota_F) \in \text{Ob}(\mathcal{S}_{\text{int}})$:

- $\mathcal{C}_F := \mathcal{F}/F$ — 2-категория среза: объекты — пары $(F', p : F' \rightarrow F)$; 1-морфизмы — когерентные треугольники над F ; 2-морфизмы — 2-клетки, совместимые с проекцией на F .
- $\mathcal{D}_F$ — канонически минимальный display-класс: наименьший класс 1-морфизмов в $\mathcal{C}_F$, содержащий все 1-эквивалентности и замкнутый под 2-пулбэками, композицией и 2-клетками. Формально,

$$\mathcal{D}_F := \bigcap \{ \mathcal{D}' \subseteq \text{Mor}_1(\mathcal{C}_F) : \mathcal{D}' \text{ — display-класс, содержащий все 1-эквивалентности} \}.$$

Пересечение непусто (содержит класс всех 1-морфизмов) и само является display-классом по аргументам о замкнутости пересечений.

Явное описание $\mathcal{D}_F$ через индуктивную конструкцию:

- $\mathcal{D}_F^{(0)}$: все 1-эквивалентности.
- $\mathcal{D}_F^{(n+1)}$: объекты, получаемые из $\mathcal{D}_F^{(n)}$ 2-пулбэком вдоль произвольных морфизмов, композицией элементов $\mathcal{D}_F^{(n)}$ или переносом вдоль 2-клеток.
- $\mathcal{D}_F := \bigcup_{n < \omega} \mathcal{D}_F^{(n)}$.

Это определение даёт класс, автоматически удовлетворяющий (D1)–(D4) по построению, не требуя от объёмлющей $\mathcal{C}_F$ локальной картезиановой замкнутости или экспонент.

- $\iota_F : \mathcal{D}_F \hookrightarrow \text{Mor}_1(\mathcal{C}_F)$ — каноническое вложение.

Шаг 2 (построение на 1-морфизмах). Для $f : F_1 \rightarrow F_2$ в $\mathcal{F}$ положим

$$\mathbf{I}(f) := (f^*, f^*|_{\mathcal{D}}) : (\mathcal{F}/F_2, \mathcal{D}_{F_2}, \iota_{F_2}) \rightarrow (\mathcal{F}/F_1, \mathcal{D}_{F_1}, \iota_{F_1}),$$

где $f^* : \mathcal{F}/F_2 \rightarrow \mathcal{F}/F_1$ — пулбэк-2-функтор. Направление контравариантно: $\mathbf{I}$ переводит f в 1-морфизм противоположного направления.

То, что f^* сохраняет элементы display -класса, следует индукцией по порождению класса: базовый класс — 1-эквивалентности, сохраняемые пулбэком; индуктивные шаги замыкания сохраняются пулбэком по свойству пулбэка-от-пулбэка.

Шаг 3 (построение на 2-морфизмах). Для $\phi : f \Rightarrow g$ в $\mathcal{F}$ индуцированное естественное 2-преобразование $\phi^* : f^* \Rightarrow g^*$ (структура Бека–Шевалле) когерентно ограничивается на display -классы по (D4). Это даёт

$$\mathbf{I}(\phi) : \mathbf{I}(f) \Rightarrow \mathbf{I}(g)$$

в $\mathcal{S}_{\text{int}}$.

Шаг 4 (функториальность). $\mathbf{I}(\text{id}_F) = \text{id}_{\mathbf{I}(F)}$ немедленно. $\mathbf{I}(g \circ f) \simeq \mathbf{I}(f) \circ \mathbf{I}(g)$ следует из когерентности Бека–Шевалле композиции пулбэков.

Шаг 5 (проверка (I-1)). 2-эквивалентность $\phi : f \simeq g$ имеет 2-обратную ϕ^{-1} . Индуцированное $\phi^* : f^* \Rightarrow g^*$ обратимо через $(\phi^{-1})^*$. Следовательно, $\mathbf{I}(\phi)$ — 2-изоморфизм в $\mathcal{S}_{\text{int}}$.

Шаг 6 (проверка (I-2)). Для калибровочного преобразования $\tau : F_1 \rightarrow F_2$ (1-морфизма с выделенной 2-эквивалентностью ρ -проекций) пулбэк τ^* индуцирует $\mathbf{I}(\tau) : \mathbf{I}(F_2) \rightarrow \mathbf{I}(F_1)$. Если τ обратимо, $\mathbf{I}(\tau)$ — 1-эквивалентность по Шагу 5.

Шаг 7 (проверка (I-3)). Я предъявляю классический пример экстенционального коллапса.

Вычислительная рамка. Чтобы точно сформулировать инвариант τ , я фиксирую модель вычислимости: работаю внутри эффективного топоса Eff (Хайланд [20]), рассматриваемого как эталонная внутренняя модель конструктивной вычислимости. Все 2-функторы и 2-эквивалентности в под-2-категории $\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}} \subseteq \mathcal{S}_{\text{int}}$ обязаны быть внутренне вычислимыми в Eff ; эквивалентно, и функтор, и его квазиобратный реализуются рекурсивными морфизмами. Это ограничение консервативно для нижеследующего аргумента, поскольку Морита-эквивалентность Хофмана [19] строится явно примитивно-рекурсивными трансляциями и потому лежит в $\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}}$.

Пусть $F_1 := \text{MLTT}$ (теория типов Мартина–Лёфа с пропозициональными типами тождества) и $F_2 := \text{ETT}$ (экстенциональная теория типов с рефлексией дефинициального равенства).

Морита-эквивалентность: $F_1 \sim_M F_2$ на уровне $(1, 1)$ -категорных моделей следует из теоремы консервативности Хофмана (Хофман [19], глава 3): синтаксическая трансляция между $\text{MLTT} + \text{UIP}$ и ETT доказуемо консервативна и поднимается до Морита-эквивалентности их $(1, 1)$ -категорных категорий моделей на классе локально картезианово замкнутых категорий, где корректно определена соответствующая семантика типов тождества.

Интенциональное различие: определим типизационный инвариант $\tau : \text{Ob}(\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}}) \rightarrow \{0, 1\}$ формулой

$$\tau(\mathcal{C}, \mathcal{D}, \iota) := \begin{cases} 1 & \text{если существует Eff-внутренняя процедура нормализации для всех } d \in \mathcal{D}, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Инвариант τ — 2-инвариант $\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}}$ -эквивалентности: любая вычислимая 2-эквивалентность $(F, F_{\mathcal{D}}) : (\mathcal{C}_1, \mathcal{D}_1) \simeq (\mathcal{C}_2, \mathcal{D}_2)$ в $\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}}$ переносит процедуру нормализации вдоль реализатора $F_{\mathcal{D}}^{-1}$. Ограничение вычислимостью существенно: без него абстрактная 2-эквивалентность могла бы, в принципе, отождествить нормализующий display -класс с ненормализующим через невычислимую биекцию. Внутри Eff такая биекция не существует как внутренний морфизм.

Применяя к $\mathbf{I}(F_1), \mathbf{I}(F_2)$:

- $\tau(\mathbf{I}(F_1)) = 1$: MLTT имеет сильно нормализующую проверку типов (Штрайхер [46], теорема 3.3; Вернер [50]).

- $\tau(\mathbf{I}(F_2)) = 0$: ЕТТ с правилом рефлексии имеет неразрешимую проверку типов (Хофман [19], глава 3), и Eff-внутреннего нормализатора не существует.

Следовательно, $\tau(\mathbf{I}(F_1)) \neq \tau(\mathbf{I}(F_2))$, так что $\mathbf{I}(F_1) \not\sim \mathbf{I}(F_2)$ в $\mathcal{S}_{\text{int}}^{\text{eff}}$, несмотря на $F_1 \sim_M F_2$.

Шаг 8 (проверка (I-4)). Для $F \in \mathcal{F}$,

$$\mathcal{U}(\mathbf{I}(F)) = \mathcal{C}_F = \mathcal{F}/F.$$

По 2-категорной лемме Йонеды (Келли [33], теорема 2.4.1), $\mathcal{F}/F \simeq \rho(F)$ с точностью до 2-эквивалентности. Значит, $\mathcal{U} \circ \mathbf{I} \simeq \rho$.

Для Морита-2-локализации: положим

$$\mathcal{W}_{\mathcal{U}} := \{(F, F_{\mathcal{D}}) \in \text{Mor}_1(\mathcal{S}_{\text{int}}) : F \in 1\text{-equiv}(2\text{-Cat})\}.$$

Класс $\mathcal{W}_{\mathcal{U}}$ удовлетворяет условиям 2-исчисления дробей (Пронк [40], Келли–Стрит [34]): 2-замкнутость под композицией, содержание тождеств, совместимость с 2-пулбэками. По теореме Пронк 2-локализация $\mathcal{S}_{\text{int}}[\mathcal{W}_{\mathcal{U}}^{-1}]$ существует с универсальным свойством:

$$\mathcal{S}_{\text{int}}[\mathcal{W}_{\mathcal{U}}^{-1}] \simeq \text{image}(\mathcal{U})_{\text{gauge}} = \mathfrak{M}$$

(последняя эквивалентность следует из калибровочного отождествления $\mathfrak{M}$ как $\text{Trace}(\mathbf{A})/\text{gauge}$ в смысле стека модулей).

Тем самым Морита-эквивалентность восстанавливается из $\mathbf{I}$ через 2-локализацию. $\square$

Теорема 8.7 (Срез-локальность $\mathbf{I}$). Пусть $\mathbf{I} : \mathcal{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$ — функтор Теоремы 8.6, и пусть $\pi : \mathcal{F} \rightarrow \mathfrak{M}$ — калибровочный фактор. Тогда:

- (a) Существует 2-функтор $\tilde{\pi} : \mathcal{S}_{\text{int}} \rightarrow \mathfrak{M}$, делающий диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\mathbf{I}} & \mathcal{S}_{\text{int}} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \tilde{\pi} \\ \mathfrak{M} & \xlongequal{\quad} & \mathfrak{M} \end{array}$$

2-коммутативной.

- (b) Слой $\tilde{\pi}^{-1}([F])$ над точкой $[F] \in \mathfrak{M}$ — 2-категория $\text{Int}([F])$, интенциональный слой над калибровочным классом.
- (c) Интенциональное уточнение не производит новых точек в $\mathfrak{M}$: для каждого объекта X из образа $\mathbf{I}$ точка $\tilde{\pi}(X) \in \mathfrak{M}$ уже существует.

Доказательство. (a) Положим $\tilde{\pi} := [\cdot]_{\text{gauge}} \circ \mathcal{U}$, где $[\cdot]_{\text{gauge}} : 2\text{-Cat} \rightarrow \mathfrak{M}$ — калибровочный фактор на объемлющих 2-категориях. По (I-4), $\tilde{\pi} \circ \mathbf{I} = [\rho(\cdot)]_{\text{gauge}} = \pi$, поскольку калибровочные классы F и $\rho(F)$ совпадают по определению.

- (b) Для $[F] \in \mathfrak{M}$,

$$\text{Int}([F]) := \tilde{\pi}^{-1}([F]) = \{(\mathcal{C}, \mathcal{D}, \iota) \in \mathcal{S}_{\text{int}} : [\mathcal{C}]_{\text{gauge}} = [F]_{\text{gauge}}\}.$$

Это полная 2-подкатегория $\mathcal{S}_{\text{int}}$: её 2-морфизмы наследуются. Нетривиальность $\text{Int}([F])$ следует из (I-3): $\mathbf{I}(\text{MLTT})$ и $\mathbf{I}(\text{ETT})$ лежат в $\text{Int}([\text{MLTT}])$, но не эквивалентны.

Структура 2-расслоения: для $[F] \in \mathfrak{M}$ и $f : [F'] \rightarrow [F]$ картезиановы поднятия существуют через 2-пулбэк в $\mathcal{S}_{\text{int}}$; картезиановы поднятия компонуется с точностью до когерентного 2-изо (стандартная теория 2-расслоений Гротендика; Эрмида [18], Бакович [5]).

- (c) Для $\alpha_{\text{new}} \in \text{image}(\mathbf{I})$ имеем $\alpha_{\text{new}} = \mathbf{I}(F)$ для некоторого $F \in \mathcal{F}$. Тогда $\tilde{\pi}(\alpha_{\text{new}}) = \pi(F) = [F]_{\text{gauge}} \in \mathfrak{M}$ — существующая точка. Новой точки базы не возникает. $\square$

Следствие 8.8 (Интенциональное уточнение — уровня среза). Интенциональное уточнение не добавляет AFN-Т новой структурной оси: база $(\mathfrak{M})$ не затронута, и ТН-абсолютность выполняется без модификаций.

Доказательство. Пятиосевая абсолютность (Теоремы 7.1–7.6) касается точек $\mathfrak{M}$. Теорема 8.7(с) показывает, что интенциональное уточнение действует лишь на слоях, не на точках базы. Новой оси вариации не вводится. $\square$

8.1 Интенциональная градуировка

Теорема о срез-локальности представляет каждый слой $\text{Int}([F])$ как голую 2-категорию. Индуктивная конструкция канонического display-класса в Теореме 8.6 (Шаг 1) на деле наделяет каждый слой более тонкой, функториальной структурой: $\mathbb{N}$ -индексированной градуировкой, измеряющей, насколько далеко от эквивалентности находится display-данные. Этот подраздел фиксирует градуировку и два её структурных свойства; оба доказательства коротки, поскольку порождающая индукция Теоремы 8.6 уже несёт их неявно.

Определение 8.9 (Display-грейд). Пусть $F \in \mathcal{F}$ и $\mathcal{D}_F = \bigcup_{n < \omega} \mathcal{D}_F^{(n)}$ — канонически минимальный display-класс с его порождающей фильтрацией (Теорема 8.6, Шаг 1). Для $d \in \mathcal{D}_F$ определим грейд

$$\text{gr}(d) := \min\{n : d \in \mathcal{D}_F^{(n)}\} \in \mathbb{N}.$$

Так, $\text{gr}(d) = 0$ тогда и только тогда, когда d — 1-эквивалентность, и $\text{gr}(d) = n + 1$ тогда и только тогда, когда d впервые возникает на стадии $n + 1$, то есть как 2-пулбэк, композит или 2-клеточный перенос данных грейда $\leq n$, но само не имеет грейда $\leq n$. Для объекта $\mathbf{I}(F) = (\mathcal{C}_F, \mathcal{D}_F, \iota_F) \in \mathcal{S}_{\text{int}}$ обозначим $\text{Int}^{(n)}([F]) \subseteq \text{Int}([F])$ полную под-2-категорию слоя (Теорема 8.7(b)) на display-данных грейда $\leq n$.

Предложение 8.10 (Градуировка структурна). (а) Искерпывающая фильтрация: $\text{Int}^{(0)}([F]) \subseteq \text{Int}^{(1)}([F]) \subseteq \dots$ с $\text{Int}([F]) = \text{colim}_n \text{Int}^{(n)}([F])$.

(b) Функториальность (невозрастание грейда): для каждого 1-морфизма $f : F_1 \rightarrow F_2$ в $\mathcal{F}$ пулбэк-компонента $f^*|_{\mathcal{D}}$ морфизма $\mathbf{I}(f)$ удовлетворяет $\text{gr}(f^*d) \leq \text{gr}(d)$ для всех $d \in \mathcal{D}_{F_2}$; следовательно, $\mathbf{I}(f)$ ограничивается на каждую стадию градуировки, $\mathbf{I}(f) : \text{Int}^{(n)}([F_2]) \rightarrow \text{Int}^{(n)}([F_1])$.

(с) Субаддитивность: $\text{gr}(d_2 \circ d_1) \leq \max(\text{gr}(d_1), \text{gr}(d_2)) + 1$ и $\text{gr}(\phi^*d) \leq \text{gr}(d) + 1$ для 2-клеточных переносов ϕ .

Доказательство. (а) немедленно из $\mathcal{D}_F = \bigcup_n \mathcal{D}_F^{(n)}$. (b) — содержание Шага 2 Теоремы 8.6: сохранение display-данных под f^* доказывается там индукцией по порождению класса — базовый класс (1-эквивалентности, грейд 0) сохраняется пулбэком, и каждый индуктивный шаг замыкания сохраняется постадийно по свойству пулбэка-от-пулбэка; чтение той индукции с удержанием индекса стадии даёт $f^*(\mathcal{D}_{F_2}^{(n)}) \subseteq \mathcal{D}_{F_1}^{(n)}$ для каждого n , что и есть утверждение. (с) — определение порождающего шага: композиты и 2-клеточные переносы данных, доступных на стадии $\max(\text{gr}(d_1), \text{gr}(d_2))$ (соотв. $\text{gr}(d)$), зачисляются на следующей стадии. $\square$

Следствие 8.11 (Экстенциональность — слепота к грейду). Морита-2-локализация из (I-4) обращает ровно слой грейда 0: локализуящий класс $\mathcal{W}_{\mathcal{U}}$ состоит из морфизмов, чей подлежащий 2-функтор — эквивалентность, а на display-данных это элементы грейда 0. Следовательно, экстенциональный фактор $\mathcal{S}_{\text{int}}[\mathcal{W}_{\mathcal{U}}^{-1}] \simeq \mathfrak{M}$ отождествляет все грейды: композит $\text{Int}^{(n)}([F]) \hookrightarrow$

$\text{Int}([F]) \rightarrow \{[F]\}$ постоянен по n . Интенциональное содержание основания — в точности башня $\{\text{Int}^{(n)}([F])\}_n$, которую забывает экстенциональная проекция.

Замечание 8.12 (Чтение и открытый вопрос). Градуировка даёт слоям среза Теоремы 8.7 ту структуру, которую пример экстенционального коллапса (Теорема 8.6, Шаг 7) неявно эксплуатирует: типизационный инвариант τ вычисляется на display -данных ограниченного грейда, и различие MLTT/ETT видно уже на конечных стадиях башни. Открытыми остаются два естественных вопроса: (i) строгость — для каких F фильтрация $\text{Int}^{(n)}([F])$ строго возрастает по n (без коллапса грейда на конечной стадии)? Коллапс на стадии n_0 выражал бы сильное свойство нормальной формы display -геометрии F ; (ii) грейд как инвариант Морита-уточнения — отделяет ли минимальная стадия коллапса $n_0(F) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, инвариантная относительно $\mathcal{S}_{\text{int}}$ -эквивалентности по Предложению 8.10(b), Морита-эквивалентные основания за пределами бинарного инварианта τ Шага 7, давая количественную шкалу уточнения между экстенциональной тождественностью и интенциональной различимостью.

9 Мета-классификация $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$

9.1 Класс $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}}$

Определение 9.1 ($\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структура). Объект $\mathbf{F}$ — $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структура, если он удовлетворяет:

- (M1) Локально малая 2-категория: $\mathbf{F}$ — локально малая 2-категория.
- (M2) Классификационный функтор: есть 2-функтор $\text{Cl}_{\mathbf{F}} : \mathbf{F} \rightarrow \mathfrak{M}$ со значениями в классифицирующем 2-стеке Rich -оснований; пишем $\mathfrak{M}(\mathbf{F}) := \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}}) \subseteq \mathfrak{M}$ для подстека, высекаемого классификацией $\mathbf{F}$.
- (M3) Доступная рефлексия: есть доступный эндоморфизм $R_{\mathbf{F}} : \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}$.
- (M4) Непорождаемость: $\mathbf{F}$ не выводит аксиом оснований $F \in \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}})$ из своих аксиом; классификация параметрическая, не аксиоматическая.
- (M5) Параметризация метатеорий: $\mathbf{F}$ определён внутри некоторой $S \in \text{R-S}$.

Класс таких $\mathbf{F}$ обозначают $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}}$.

Определение 9.2 (Максимальность). Мета-структура $\mathbf{F} \in \mathcal{Meta}_{\text{Cls}}$ максимальна, если дополнительно:

- (Мах-1) Полная классификация: $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}}) = \mathfrak{M}$.
- (Мах-2) Калибровочная полнота: $\text{Aut}_2(\mathbf{F})$ действует транзитивно на калибровочных классах в $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}})$.
- (Мах-3) Стратификация по глубине: $\mathbf{F}$ допускает глубинно-индексированную фильтрацию $\mathbf{F}^{(0)} \hookrightarrow \mathbf{F}^{(1)} \hookrightarrow \dots \hookrightarrow \mathbf{F}^{(n)} \hookrightarrow \dots$ доступных 2-подкатегорий с $\mathbf{F} \simeq_2 \text{colim}_{n < \omega} \mathbf{F}^{(n)}$, снабжённую функцией глубины $\text{depth} : \text{Ob}(\mathbf{F}) \rightarrow \omega$, сопоставляющей каждому объекту наименьшее n , при котором объект лежит в $\mathbf{F}^{(n)}$, и удовлетворяющую следующему условию предикативности: для каждого предиката P , входящего в определение объекта $A \in \mathbf{F}^{(n)}$ свёртыванием (то есть определение имеет вид « $A := \text{объект, классифицирующий } \{x : P(x)\}$ »), всякий объект Y , выступающий целью под-выражения в P — в частности, всякая цель $R_{\mathbf{F}}$, $\text{Cl}_{\mathbf{F}}$ или вычислений классификатора подобъектов — удовлетворяет $\text{depth}(Y) < n$.

- (Мах-4) Интенциональная полнота с консервативностью: существует 2-функтор $\mathbf{I}_{\mathbf{F}} : \mathbf{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$, удовлетворяющий свойствам (I-1)–(I-4) Теоремы 8.6, и притом пара $(\text{Cl}_{\mathbf{F}}, \mathbf{I}_{\mathbf{F}})$ совместно консервативна: два параллельных 1-морфизма $\mathbf{F}$, отождествляемые и $\text{Cl}_{\mathbf{F}}$, и $\mathbf{I}_{\mathbf{F}}$, равны (с точностью до обратимой 2-клетки). Канонический классификатор $\mathbf{F}_S^*$ Теоремы 9.3 удовлетворяет этой клаузе по построению (его морфизмы — пары из базового морфизма и морфизма интенционального слоя), так что клауза не опустошает класс.

Класс максимальных мета-структур обозначая $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$.

9.2 Мета-категоричность

Теорема 9.3 (Мета-категоричность). Пусть $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2 \in \mathcal{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ параметризованы одной Rich-метатеорией $S \in \text{R-S}$. Тогда $\mathbf{F}_1 \simeq_{(\infty, \infty)} \mathbf{F}_2$ через каноническую эквивалентность.

Доказательство. Я показываю, что каждый $\mathbf{F}_i$ канонически (∞, ∞) -эквивалентен общему объекту $\mathbf{F}_S^*$, построенному из S , откуда $\mathbf{F}_1 \simeq_{(\infty, \infty)} \mathbf{F}_S^* \simeq_{(\infty, \infty)} \mathbf{F}_2$.

Шаг 1: канонический максимальный классификатор. Пусть $\rho : \mathcal{F} \rightarrow (\infty, n_S)\text{-Cat}$ — классификационный функтор Соглашения 1.2. Рассмотрим гротендиково выпрямление, применённое к картезианову расслоению $\int \rho \rightarrow S$, с калибровочным фактором:

$$\mathbf{F}_S^* := \text{St}(\rho)/\text{gauge},$$

где $\text{St}(\rho)$ — выпрямление ρ .

Шаг 2: построение $\Phi_{\mathbf{F}}$. Любая $\mathbf{F} \in \mathcal{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ несёт четыре структуры: классификационный функтор $\text{Cl}_{\mathbf{F}} : \mathbf{F} \rightarrow \mathcal{M}$, существенно сюръективный на $\mathcal{M}$ по (Мах-1); транзитивное действие Aut_2 на калибровочных классах по (Мах-2); каноническую глубинную фильтрацию $\mathbf{F}^{(\bullet)}$ по (Мах-3); каноническое интенциональное пополнение $\mathbf{I}_{\mathbf{F}} : \mathbf{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$ с (I-1)–(I-4) по (Мах-4).

Каждая структура допускает универсальное представление на $\mathbf{F}_S^*$: классификация — тождество на $\mathcal{M}$; калибровка канонична; глубинная фильтрация — $\mathbf{F}_S^{*(n)} := \{[\alpha] : \text{depth}_S^*([\alpha]) < n\}$, где $\text{depth}_S^*([\alpha])$ — кванторный ранг определяющей формулы $F_{[\alpha]}$ в $\text{Syn}(S)$ (конечен по (R2), (F-3); предикативность (Мах-3) следует индукцией по арифметической иерархии Клини); $\mathbf{I}_{\mathbf{F}_S^*}$ — вложение Йонеды, факторизующееся через $\tilde{\pi}$ (Теорема 8.7). По универсальному свойству гротендикова выпрямления (Люри НТТ [36], теорема 3.2.0.1) в $\mathbf{StrCat}_{S,2}$ существует единственный (с точностью до канонического $(\infty, 2)$ -изоморфизма) 2-функтор

$$\Phi_{\mathbf{F}} : \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}_S^*,$$

сохраняющий все четыре структуры.

Шаг 3: $\Phi_{\mathbf{F}}$ существенно сюръективен. Для каждого калибровочного класса $[\alpha] \in \mathcal{M}$ условие (Мах-1) даёт $A \in \mathbf{F}$ с $\text{Cl}_{\mathbf{F}}(A) = [\alpha]$, и $\Phi_{\mathbf{F}}(A)$ проецируется в тот же класс в $\mathbf{F}_S^*$. Транзитивность действия $\text{Aut}_2(\mathbf{F})$ на калибровочных классах (Мах-2) обеспечивает покрытие всего $\mathbf{F}_S^*$.

Шаг 4: $\Phi_{\mathbf{F}}$ вполне унивалентен. Я доказываю, что для любых $A, B \in \mathbf{F}$ индуцированное отображение

$$\Phi_{\mathbf{F}} : \text{Hom}_{\mathbf{F}}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{F}_S^*}(\Phi_{\mathbf{F}}(A), \Phi_{\mathbf{F}}(B))$$

есть эквивалентность Hom -пространств.

Точность: пусть $f, g : A \rightarrow B$ в $\mathbf{F}$ имеют $\Phi_{\mathbf{F}}(f) = \Phi_{\mathbf{F}}(g)$. Применение $\text{Cl}_{\mathbf{F}}$ к обеим сторонам даёт $\text{Cl}_{\mathbf{F}}(f) = \text{Cl}_{\mathbf{F}}(g)$ в $\mathcal{M}$, так что f и g различаются не более чем калибровкой. Применение $\mathbf{I}_{\mathbf{F}}$ (удовлетворяющего (I-1) гомотопической инвариантности и (I-2) калибровочной ковариантности Теоремы 8.6) даёт $\mathbf{I}_{\mathbf{F}}(f) = \mathbf{I}_{\mathbf{F}}(g)$ в $\mathcal{S}_{\text{int}}$. По клаузе совместной консервативности (Мах-4) пара

$(\text{Cl}_{\mathbf{F}}, \mathbf{I}_{\mathbf{F}})$ разделяет параллельные морфизмы $\mathbf{F}$. Следовательно, $f = g$. (Совместная консервативность — аксиома максимальности, а не следствие одних (I-3)–(I-4): (I-3) — различение на уровне объектов и само по себе морфизмов не разделяет.)

Полнота: дан $h : \Phi_{\mathbf{F}}(A) \rightarrow \Phi_{\mathbf{F}}(B)$ в $\mathbf{F}_S^*$; поднимаю h в $\mathbf{F}$. Морфизм h факторизуется как $h_{\text{ext}} \in \text{Hom}_{\mathcal{M}}(\text{Cl}_{\mathbf{F}}(A), \text{Cl}_{\mathbf{F}}(B))$ (экстенциональная часть, через каноническую проекцию $\mathbf{F}_S^* \rightarrow \mathcal{M}$) вместе с $h_{\text{int}} \in \text{Hom}_{\mathcal{S}_{\text{int}}}(\mathbf{I}_{\mathbf{F}_S^*}(B), \mathbf{I}_{\mathbf{F}_S^*}(A))$ (интенциональный слой, через $\mathbf{I}_{\mathbf{F}_S^*}$). По (Мах-1) h_{ext} поднимается до калибровочного класса морфизмов $A \rightarrow B$ в $\mathcal{F}$ на классифицированном уровне; транзитивность (Мах-2) выбирает представителя в $\mathbf{F}$. По (Мах-4) h_{int} поднимается единственно в интенциональное пополнение $\mathbf{F}$, которое по (I-4) «Морита как 2-локализация» совпадает с интенциональными данными $\mathbf{I}_{\mathbf{F}}$. Комбинируя, получаю морфизм $\tilde{h} : A \rightarrow B$ в $\mathbf{F}$ с $\Phi_{\mathbf{F}}(\tilde{h}) = h$.

2-морфизмы: тот же аргумент этажом выше — с использованием (МЗ)-доступности рефлексии и (Мах-4)-интенциональной 2-функториальности — устанавливает Ном-эквивалентность на уровне 2-клеток. Полная когерентная $(\infty, 2)$ -эквивалентность следует индукцией по уровням усечения.

Итак, $\Phi_{\mathbf{F}}$ — 2-эквивалентность в $\mathbf{StrCat}_{S,2}$.

Шаг 5: поднятие до (∞, ∞) . 2-эквивалентность $\Phi_{\mathbf{F}}$, установленная в Шагах 3–4, распространяется поуровнево: на каждом усечении $\tau_{\leq n}$ для $n \in \mathbb{N}$ я получаю (∞, n) -эквивалентность по (МЗ)-доступности всех задействованных структур в сочетании с теоремой унитарности Барвика–Шоммер–Приса [9]. Семейство $\{\tau_{\leq n}(\Phi_{\mathbf{F}})\}_{n \in \mathbb{N}}$ совместимо с переходами усечения по критерию Уайтхеда (Лемма А.6). Взятие копредела через (∞, ∞) -стабилизацию (Теорема А.7) даёт (∞, ∞) -эквивалентность $\Phi_{\mathbf{F}} : \mathbf{F} \xrightarrow{\simeq_{(\infty, \infty)}} \mathbf{F}_S^*$.

Заключение. Применяя Шаг 5 к обоим $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$: композиция

$$\mathbf{F}_1 \xrightarrow{\Phi_{\mathbf{F}_1}} \mathbf{F}_S^* \xrightarrow{\Phi_{\mathbf{F}_2}^{-1}} \mathbf{F}_2$$

— каноническая (∞, ∞) -эквивалентность. □

9.3 Структурная множественность

Теорема 9.4 (Структурная множественность). В $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}} \setminus \mathcal{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$ существуют по меньшей мере три попарно не-2-эквивалентные мета-структуры:

- $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$: программа Унивалентных оснований (библиотека Coq Foundations Воеводского [49]; HoTT Book [48]; Капулкин–Ламсдейн [30]; Шульман [14] — унивалентные универсумы в каждом гротендиковом ∞ -топосе).
- $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$: ∞ -космои Рия–Верити [42].
- $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$: когезивная выше-топосная рамка Шрайбера [44].

Доказательство. Шаг 1 (каждая — в $\mathcal{Meta}_{\text{Cls}}$). Каждая из $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$, $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$, $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$ удовлетворяет (M1)–(M5) Определения 9.1. Проверяю:

- (M1): каждая — локально малая 2-категория (стандартно из соответствующих определений).

- (M2): каждая имеет классификационный функтор, образ которого — конкретный под-2-стек $\mathfrak{M}$:

$$\begin{aligned}\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{univalent}}}) &= \{[\alpha_F] : F \supseteq \text{MLTT} + \text{Унивалентность}\}, \\ \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}}) &= \{[\alpha_F] : F = (\infty, 1)\text{-категорная теория}\}, \\ \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cohesive}}}) &= \{[\alpha_F] : F \text{ поддерживает модальности когезии}\}.\end{aligned}$$

- (M3): каждая поддерживает доступную рефлексию — усечение $\tau_{\leq n}$ для $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$, гомотопическую рефлексию для $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$, модальности когезии для $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$.
- (M4): ни одна не выводит аксиом классифицируемых ею оснований; все параметрические.
- (M5): каждая параметризована подходящей $S \in \text{R-S}$.

Шаг 2 (попарная неэквивалентность). Я предъявляю конкретные различия классификационных образов:

- $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$ против $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$: $[\alpha_{\text{NCG}}] \in \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}})$ (NCG — $(\infty, 1)$ -теория через спектральные тройки), но $[\alpha_{\text{NCG}}] \notin \text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{univalent}}})$ (NCG — не HoTT -расширение).
- $\mathbf{F}_{\text{univalent}}$ против $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$: стандартная HoTT без когезии лежит в $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{univalent}}})$, но не в $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cohesive}}})$.
- $\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}$ против $\mathbf{F}_{\text{cohesive}}$: некогезивные $(\infty, 1)$ -теории лежат в $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cosmoi}}})$, но не в $\text{image}(\text{Cl}_{\mathbf{F}_{\text{cohesive}}})$.

Неэквивалентность утверждается в $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$ над $\mathfrak{M}$: морфизмы мета-структур обязаны коммутировать с классификационными функторами (с точностью до обратимой 2-клетки). Будь любые две из трёх 2-эквивалентны над $\mathfrak{M}$, их классификационные образы совпадали бы как под-стеки $\mathfrak{M}$, что противоречит этим наблюдениям. (Как голые 2-категории, абстрактные эквивалентности, игнорирующие Cl , не исключены — и нерелевантны для утверждения о плюрализме.)

Шаг 3 (ни одна не максимальна). Ни одна из трёх не удовлетворяет (Мах-1) (полная классификация), поскольку их классификационные образы — строгие подмножества $\mathfrak{M}$. Следовательно, $\mathbf{F}_{\text{univalent}}, \mathbf{F}_{\text{cosmoi}}, \mathbf{F}_{\text{cohesive}} \notin \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}^{\top}$, и Теорема 9.3 к ним не применяется. $\square$

Следствие 9.5 (Плюрализм в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$). $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ структурно плюралистичен: $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$ содержит несколько неэквивалентных членов.

9.4 Мета-классификационная стабилизация

Теорема 9.6 (Мета-классификационная стабилизация). Определим $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$ как классифицирующий 2-стек $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структур:

$$\mathfrak{M}^{(\text{Cls})} := \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}} / \text{мета-калибровка}.$$

Тогда:

- (a) $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})} \in \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$ (классифицирующий 2-стек сам принадлежит $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$).

(b) Идемпотентность на теоретическом уровне: $\mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot 2)} := \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}^{(\text{для } \mathfrak{M}^{(\text{Cls})})}$ / мета-калибровка эквивалентен $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$ как (∞, ∞) -теория — то есть они реализуют одни и те же (∞, ∞) -теоретические модули в смысле унитарности Барвика–Шоммер–Приса [9]. Два стека не отождествляются как теоретико-множественные объекты: $\mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot 2)}$ живёт на один шаг гротендикова универсума выше $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$, и башня мета-итераций $\{\mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot k)}\}_{k \geq 1}$ восходит по иерархии недостижимых $\kappa_1 < \kappa_2 < \dots$; эквивалентность $\simeq_2$ фиксирует, что каждый уровень инстанцирует одну и ту же (∞, ∞) -теорию, а не что уровни теоретико-множественно тождественны.

(c) Никакой эскалации в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ через мета-итерацию не происходит.

Доказательство. (a): $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$ — фактор-2-стек над $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$. Его условия:

- (M1): локально мал (наследуется от $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$).
- (M2): классификационный функтор — тождество на калибровочных классах (мета-структуры классифицируют сами себя).
- (M3): доступная рефлексия $R_{\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}}$ индуцируется из $R_{\mathbf{F}}$ покомпонентно.
- (M4): непорождаемость по наследству.
- (M5): параметризован той же $S \in \text{R-S}$.

Следовательно, $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})} \in \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$.

(b): Я редуцирую мета-стабилизацию к теореме (∞, ∞) -стабилизации (Теорема А.7) через формальное вложение по категорной глубине, а не по аналогии.

Шаг (b.1): категорная глубина $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$. Каждая $\mathbf{F} \in \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$ есть, по (M1)–(M2), локально малая 2-категория вместе с классификационным функтором $\text{Cl}_{\mathbf{F}}$ в $\mathfrak{M}$. Поскольку $\mathfrak{M}$ — (∞, ∞) -стек (Соглашение 1.2), а $\text{Cl}_{\mathbf{F}}$ обязан быть доступным (M3), $\mathbf{F}$ лежит в (∞, ∞) -категории доступных (∞, ∞) -предпучков на $\mathfrak{M}$. Обозначим эту объемлющую категорию $\Pi_{(\infty, \infty)}$. Тогда $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}} \hookrightarrow \Pi_{(\infty, \infty)}$.

Шаг (b.2): классифицирующий стек $\mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}$ живёт уровнем выше. Фактор $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})} := \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}/\text{gauge}_{\text{meta}}$ — по конструкции Гротендика–Люри (Люри НТТ [36] §3.2) — (∞, ∞) -стек над $\mathfrak{M}$; рассматриваемый как объект, классифицирующий объекты $\Pi_{(\infty, \infty)}$, он лежит в категории на уровень выше, $\Pi_{(\infty, \infty+1)}$.

Шаг (b.3): итерация добавляет ещё один уровень. По той же конструкции $\mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot 2)} := \mathfrak{Meta}_{\text{Cls}}^{(\text{для } \mathfrak{M}^{(\text{Cls})})}/\text{gauge}_{\text{meta}}$ — классифицирующий стек уровнем выше $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$, то есть объект $\Pi_{(\infty, \infty+2)}$.

Шаг (b.4): применение (∞, ∞) -стабилизации. По Теореме А.7 (Барвик–Шоммер–Прис [9]) канонические вложения

$$\Pi_{(\infty, \infty)} \hookrightarrow \Pi_{(\infty, \infty+1)} \hookrightarrow \Pi_{(\infty, \infty+2)}$$

суть эквивалентности (∞, ∞) -категорий: поскольку категории доступных функторов сохраняют эквивалентности в целевой (∞, ∞) -категории (а ограничение доступности инвариантно относительно скачков усечения $(\infty, n) \hookrightarrow (\infty, n+1)$), эквивалентность Теоремы А.7 на самой (∞, ∞) -Cat переносится на категорию доступных предпучков $\Pi_{(\infty, \infty)} = \text{Fun}^{\text{acc}}(\mathfrak{M}, (\infty, \infty)\text{-Cat})$. Поэтому канонические 2-функторы

$$\iota_{\text{meta}} : \mathfrak{M}^{(\text{Cls})} \hookrightarrow \mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot 2)}, \quad \pi_{\text{meta}} : \mathfrak{M}^{(\text{Cls}\cdot 2)} \rightarrow \mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$$

удовлетворяют $\pi_{\text{meta}} \circ \iota_{\text{meta}} = \text{id}$ и $\iota_{\text{meta}} \circ \pi_{\text{meta}} \simeq_2 \text{id}$, где последнее — образ стабилизационной эквивалентности под конструкцией Гротендика–Люри.

Шаг (b.5): заключение. $\mathfrak{M}^{(\text{Cls} \cdot 2)} \simeq_2 \mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$, что и утверждалось.

(c): Предположим, к противоречию, что $\mathfrak{M}^{(\text{Cls} \cdot k)}$ (для некоторого $k \geq 1$) удовлетворяет условиям $\mathcal{L}_{\text{Abs}}(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3-\text{max},S,n})$ (Определение 4.4). По (b) $\mathfrak{M}^{(\text{Cls} \cdot k)}$ реализует ту же (∞, ∞) -теорию, что и $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})} \in \mathbf{Meta}_{\text{Cls}}$ (хотя и на более высоком уровне гротендикова универсума κ_k). Как $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структура, $\mathfrak{M}^{(\text{Cls} \cdot k)}$ классифицирует, но не порождает Rich-основания (M4), что противоречит $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ -максимальной порождаемости $(\Pi_{3-\text{max},S,n})$. Противоречие показывает: эскалации в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ не происходит. $\square$

Следствие 9.7 (Замкнутость итераций). Для каждого $k \geq 1$ стек $\mathfrak{M}^{(\text{Cls} \cdot k)}$ реализует ту же (∞, ∞) -теорию, что и $\mathfrak{M}^{(\text{Cls})}$ (обозначение $\simeq_2$ зарезервировано за этой теоретико-уровневой эквивалентностью Теоремы 9.6(b)). Мета-итерация стабилизируется на $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ как теория; её теоретико-множественная реализация восходит по иерархии гротендиковых универсумов κ_k с ростом k .

Следствие 9.8 (Замкнутость $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}$ под мета-классификацией). Класс $\mathbf{Meta}_{\text{Cls}}$ замкнут под итерацией классификации: итерированная мета-классификация $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структур остаётся в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$.

10 AC/OC-двойственность и дуальная граничная лемма

Сопряжение Ламбека–Скотта (Syn, Mod) из (R5b), собранное по R-S и над $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, индуцирует (∞, ∞) -эквивалентность между теоретико-центричными модулями $\mathfrak{M}$ и акт-центричными модулями $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ (Теорема 10.5). Отсюда следует дуальная граничная лемма $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}} = \emptyset$ (Теорема 10.8).

10.1 2-категория Rich-актов

Определение 10.1 (2-категория актов $\mathcal{E}$). 2-категория Rich-актов $\mathcal{E}$ имеет:

- Объекты: четвёрки $(F, \mathcal{C}, \iota, r)$, называемые заострёнными рефлексивными актами над F , где $F \in \mathcal{F}$, $\mathcal{C} \in \mathbf{StrCat}_{S,n_F}$ (Определение 1.3) — κ_1 -доступная S -модельная категория с F -модельной структурой, $\iota : \text{Syn}(F) \rightarrow \mathcal{C}$ — F -сохраняющий вполне унивалентный (∞, n_F) -функтор на реплетную под- (∞, n_F) -категорию, и $r : \mathcal{C} \rightarrow \text{Syn}(F)$ — выбранный левый сопряжённый (рефлектор) к ι с единицей $\eta_r : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \iota \circ r$ и коединицей $\varepsilon_r : r \circ \iota \Rightarrow \text{id}_{\text{Syn}(F)}$, удовлетворяющими треугольным тождествам в $\mathbf{StrCat}_{S,n_F}$. Рефлектор r — часть данных; он однозначно определён по ι с точностью до единственной обратимой 2-клетки (Риль–Верити [42], предл. 2.1.11; Адамек–Росицкий [2], теорема 1.26).
- 1-морфизмы $(\phi, \Phi) : (F_1, \mathcal{C}_1, \iota_1, r_1) \rightarrow (F_2, \mathcal{C}_2, \iota_2, r_2)$: пара из 1-морфизма $\phi : F_1 \rightarrow F_2$ в $\mathcal{F}$ (точная интерпретация) и S -сохраняющего (∞, n) -функтора $\Phi : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, снабжённого обратимой 2-клеткой $\Phi \circ \iota_1 \Rightarrow \iota_2 \circ \text{Syn}(\phi)$;
- 2-морфизмы: когерентные естественные преобразования $(\phi, \Phi) \Rightarrow (\phi', \Phi')$, совместимые со структурными клетками, то есть пары (τ, T) с $\tau : \phi \Rightarrow \phi'$ в $\mathcal{F}$ и $T : \Phi \Rightarrow \Phi'$, удовлетворяющие очевидному пятиугольнику с $\iota_1, \iota_2, \text{Syn}(\tau)$.

Имеются канонический забывающий 2-функтор и каноническая секция:

$$\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}, \quad (F, \mathcal{C}, \iota, r) \mapsto F; \quad \varepsilon : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}, \quad F \mapsto (F, \text{Syn}(F), \text{id}_{\text{Syn}(F)}, \text{id}_{\text{Syn}(F)}).$$

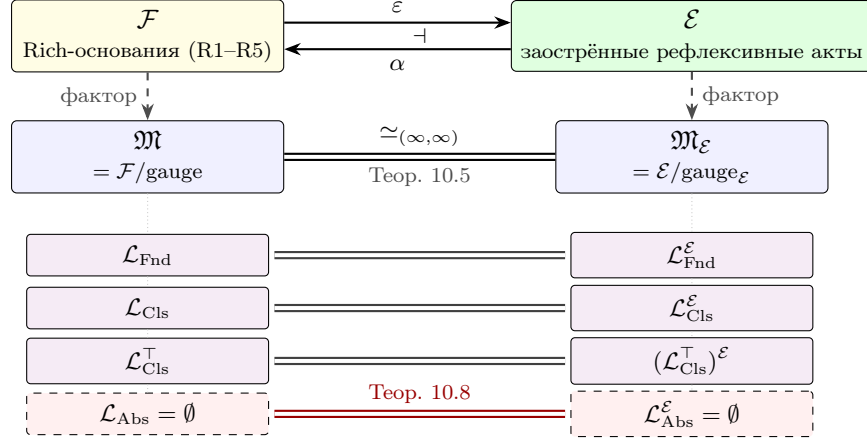


Рис. 3: АС/ОС-двойственность и индуцированная биекция стратов. На уровне 2-категорий (верхний ряд) сопряжённая пара $\varepsilon \dashv \alpha$ (Определение 10.1) связывает теоретико-центричную $\mathcal{F}$ с акт-центричной $\mathcal{E}$: ε — секция синтаксического само-акта $F \mapsto (F, \text{Syn}(F), \text{id}, \text{id})$; α — забывающий функтор $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \mapsto F$. Переход к калибровочным классам (средний ряд) даёт (∞, ∞) -эквивалентность классифицирующих 2-стеков $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ (Теорема 10.5) — через полную унивалентность ε и существенную сюръективность посредством выбранного рефлексора r . При этой эквивалентности четыре страты соответствуют биективно (нижние ряды): $\mathcal{L}_{\text{Fnd}} \leftrightarrow \mathcal{L}_{\text{Fnd}}^{\mathcal{E}}$, $\mathcal{L}_{\text{Cls}} \leftrightarrow \mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\mathcal{E}}$, $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top} \leftrightarrow (\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top})^{\mathcal{E}}$ и $\mathcal{L}_{\text{Abs}} = \emptyset \leftrightarrow \mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}} = \emptyset$ (Теорема 10.8). Симметрия формализует примирение объект-центричного и действие-центричного взглядов на основания математики: ни один не первичен; оба описывают один и тот же классифицирующий стек.

По построению $\alpha \circ \varepsilon = \text{id}_{\mathcal{F}}$ строго. Для читаемости я иногда пишу $(F, \mathcal{C}, \iota)$ вместо $(F, \mathcal{C}, \iota, r)$, когда рефлексор подразумевается.

Определение 10.2 (Калибровка актов). Пусть $\mathcal{R}_{\mathcal{E}} \subseteq \text{Mor}_1(\mathcal{E})$ — класс рефлексивных морфизмов: 1-морфизмов вида (τ, Φ) , в которых τ — калибровочное преобразование в $\mathcal{F}$ (Соглашение 1.2), а композит $r_2 \circ \Phi \circ \iota_1 : \text{Syn}(F_1) \rightarrow \text{Syn}(F_2)$ — (∞, n) -эквивалентность. Класс $\mathcal{R}_{\mathcal{E}}$ содержит все тождества и все 1-эквивалентности, замкнут под композицией (рефлексоры компонуются вдоль обратимых коединиц), устойчив под существующими в $\mathcal{E}$ 2-пулбэками (покомпонентно, поскольку калибровочные преобразования и эквивалентности пулбэк-устойчивы) и насыщен; следовательно, он удовлетворяет условиям исчисления дробей (BF1)–(BF5) Леммы А.3. Положим

$$\text{gauge}_{\mathcal{E}} := \text{класс 2-локализации, порождённый } \mathcal{R}_{\mathcal{E}}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{E}} := \mathcal{E}[\mathcal{R}_{\mathcal{E}}^{-1}]$$

через бикатегорию дробей Пронк (Лемма А.3). Два акта $\text{gauge}_{\mathcal{E}}$ -эквивалентны тогда и только тогда, когда они соединены зигзагом рефлексивных морфизмов. В частности, рефлексия $(\text{id}_F, r) : (F, \mathcal{C}, \iota, r) \rightarrow \varepsilon(F)$ обращается в $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ — это, и только это, добавляет «переход к калибровке»: единица η_r собственной рефлексии не обратима в самой $\mathcal{E}$.

10.2 Акт-синтаксико-семантическая лемма

Определение 10.3 (Класс $\mathcal{S}_{\mathcal{S}}^{\mathcal{E}}$). Для $S \in \text{R-S}$ класс $\mathcal{S}_{\mathcal{S}}^{\mathcal{E}} \subseteq \text{Ob } \mathcal{E}$ S -определимых заострённых актов — замыкание базового класса

$$\mathcal{S}_{\mathcal{S}}^{\mathcal{E}, \text{base}} = \{(F', \mathcal{M}, \iota_{\mathcal{M}}, r_{\mathcal{M}}) : \mathcal{M} \models S, F' \in \mathcal{F}, \iota_{\mathcal{M}} := \text{ev}_{\mathcal{M}}, r_{\mathcal{M}} := (\text{ev}_{\mathcal{M}})^L\},$$

где $\text{ev}_{\mathcal{M}} : \text{Syn}(F') \rightarrow \mathcal{M}$ — синтаксико-семантическое вычисление из (R5b), а $(\text{ev}_{\mathcal{M}})^L$ — его левый сопряжённый (Ламбек–Скотт), относительно покомпонентного применения операций Определения 3.3: F -компонента — по Определению 3.3; $\mathcal{C}$ -компонента — через забывающий $\mathbf{StrCat}_{S,n} \rightarrow (\infty, n)\text{-Cat}$; (ι, r) -компоненты — по функториальности сопряжений под S -сохраняющими (∞, n) -функторами. Под-класс $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{global}} \subseteq \mathcal{S}_S^{\mathcal{E}}$ — соответствующее замыкание $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{base}}$ только теми операциями Определения 3.3, что определяют $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ (Кан-расширения, конструкции Гротендика, производные функторы).

Лемма 10.4 (Акт-синтаксико-семантическая лемма). Пусть $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{E}$ — заострённый рефлексивный акт, четвёрка которого формально S -определима, то есть существуют формулы $\phi_F, \psi_{\mathcal{C}}, \chi_{\iota}, \chi_r$ в некотором $F' \in \mathcal{F}$ с $F' \hookrightarrow S$, специфицирующие соответственно $F, \mathcal{C}, \iota, r$, причём треугольные тождества и рефлексивность ι доказуемы в F' . Тогда $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{global}}$.

Доказательство. По условию F формально S -определим через ϕ_F ; Лемма 3.4 даёт $F \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}$. Модельная категория $\mathcal{C}$ специфицирована $\psi_{\mathcal{C}}$ внутри F' ; как S -структурированная (∞, n) -категория, подлежащая (∞, n) -категория $\mathcal{C}$ лежит в $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ по тому же аргументу, применённому к $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ -замыканию Определения 3.3. Пойнтинг ι и рефлексор r , специфицированные χ_{ι} и χ_r в F' , — морфизмы между $\mathcal{S}_S^{\text{global}}$ -объектами, определимые в $F' \hookrightarrow S$. Сопряжённая пара (ι, r) реализуется в $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{global}}$ следующей явной конструкцией: ι получается как Кан-расширение (Определение 3.3, O1) вдоль вложения $\text{Syn}(F') \hookrightarrow \mathcal{C}$, специфицированного χ_{ι} ; существование левого рефлексора r (левого сопряжённого к ι по Определению 10.1) следует затем из теоремы существования сопряжённого функтора для доступных функторов между локально κ_S -представимыми категориями (Адамек–Росицкий [2], теорема существования сопряжённого функтора в кополном случае), с переносом треугольных тождеств из χ_r . Собранный покомпонентно, четвёрка $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{global}}$. $\square$

10.3 АС/ОС Морита-двойственность

Теорема 10.5 (АС/ОС Морита-двойственность — формально-организационная форма). Сопряжённая пара $\varepsilon \dashv \alpha$ Определения 10.1 индуцирует (∞, ∞) -эквивалентность классифицирующих 2-стеков

$$\mathfrak{M} \simeq_{(\infty, \infty)} \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}, \quad \mathfrak{M}_{\mathcal{E}} := \mathcal{E} / \text{gauge}_{\mathcal{E}},$$

где левый стек модулей — классифицирующий 2-стек $\mathcal{F}$ из Соглашения 1.2, а $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ — соответствующий классифицирующий 2-стек $\mathcal{E}$. Конкретно:

- (a) $\varepsilon : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$ вполне унивалентен;
- (b) единица $\text{id}_{\mathcal{F}} \Rightarrow \alpha \circ \varepsilon$ — равенство; коединица $\varepsilon \circ \alpha \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{E}}$ — калибровочная эквивалентность, то есть эквивалентность после перехода к $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$;
- (c) страты $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}, \mathcal{L}_{\text{Cls}}, \mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top}, \mathcal{L}_{\text{Abs}}$ стека $\mathfrak{M}$ биективно соответствуют стратам $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}^{\mathcal{E}}, \mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\mathcal{E}}, (\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top})^{\mathcal{E}}, \mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ стека $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ через индуцированную эквивалентность с сохранением мета-операций Cls и Gen .

Доказательство. (a) Полная унивалентность ε . Пусть $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$. Развёртывая Определение 10.1, 1-морфизм $\varepsilon(F_1) \rightarrow \varepsilon(F_2)$ — это пара (ϕ, Φ) с $\phi : F_1 \rightarrow F_2$ в $\mathcal{F}$ и $\Phi : \text{Syn}(F_1) \rightarrow \text{Syn}(F_2)$ — S -сохраняющим (∞, n) -функтором с обратимой 2-клеткой $\Phi \Rightarrow \text{Syn}(\phi)$. Классифицирующее свойство синтаксических категорий (функториальная семантика: S -сохраняющие (∞, n) -функторы $\text{Syn}(F_1) \rightarrow \mathcal{C}$ естественно соответствуют F_1 -модельным структурам на $\mathcal{C}$; Ламбек–Скотт [29]

для $n = 1$, Капулкин–Ламсдейн [30] для теоретико-типового $(\infty, 1)$ -случая), применённое с $\mathcal{C} = \text{Syn}(F_2)$, отождествляет S -сохраняющие функторы $\text{Syn}(F_1) \rightarrow \text{Syn}(F_2)$ с F_1 -моделями в $\text{Syn}(F_2)$, то есть с интерпретациями $\phi : F_1 \rightarrow F_2$: каждый такой функтор возникает, с точностью до обратимой 2-клетки, как $\text{Syn}(\phi)$ для единственного ϕ . Следовательно, забывающее отображение hom -2-категорий

$$\text{Hom}_{\mathcal{E}}(\varepsilon F_1, \varepsilon F_2) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{F}}(F_1, F_2), \quad (\phi, \Phi) \mapsto \phi,$$

есть $(\infty, 2)$ -эквивалентность. Это устанавливает полную унивалентность ε на каждой hom -2-категории.

(b) Существенная сюръективность на калибровочном уровне. Пусть $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{E}$. Рефлексивный морфизм $(\text{id}_F, r) : (F, \mathcal{C}, \iota, r) \rightarrow \varepsilon(F) = (F, \text{Syn}(F), \text{id}, \text{id})$ — структурная клетка которого — обратимая коединица $\varepsilon_r : r \circ \iota \Rightarrow \text{id}_{\text{Syn}(F)}$ (левый сопряжённый к вполне унивалентному функтору; Риль–Верити [42], предл. 2.1.11) — лежит в классе $\mathcal{R}_{\mathcal{E}}$ Определения 10.2 (здесь $r_2 \circ \Phi \circ \iota_1 = \text{id} \circ r \circ \iota \simeq \text{id}_{\text{Syn}(F)}$). По построению $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}} = \mathcal{E}[\mathcal{R}_{\mathcal{E}}^{-1}]$ этот морфизм становится обратимым в $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$, давая каноническую $\text{gauge}_{\mathcal{E}}$ -эквивалентность

$$(F, \mathcal{C}, \iota, r) \simeq_{\text{gauge}_{\mathcal{E}}} \varepsilon(F) \quad \text{в } \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}.$$

Подчеркнём, что не утверждается: единица $\eta_r : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \iota \circ r$ не обратима в $\mathcal{E}$, если только ι не существенно сюръективен; эквивалентность выше создаётся локализацией — ровно так же, как кольцевая Морита-эквивалентность создаётся обращением бимодульных эквивалентностей. Единственность r с точностью до единственной обратимой 2-клетки при данном ι делает эквивалентность естественной по объекту. Следовательно, ε существенно сюръективен после перехода к калибровочным классам, и теорема обретает точное содержание: модули актов, локализованные по рефлексиям, эквивалентны модулям теорий.

В сочетании с (a) пара (ε, α) индуцирует эквивалентность $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ на $(\infty, 2)$ -уровне.

Поднятие до (∞, ∞) . Аргумент выше параметричен по $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$: он использует лишь (R5b), 2-функториальность Syn по n и единственность рефлекторов на (∞, n) . Первое — это (R5b); второе — Капулкин–Ламсдейн [30] вместе с Барвиком–Шоммер–Присом [9]; третье — Адамек–Росицкий [2], теорема 1.26, применённая по срезам через Люри НТТ [36] §5.4 (сохранение λ -фильтрованных копределов доступными сопряжениями). Стабилизация эквивалентности при $n = \infty$ следует из Теоремы A.7.

(c) Соответствие стратов. Классификационная мета-операция Cls на $\mathfrak{M}$ переводит $F \in \mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ в его класс классифицируемых под-стеков. При эквивалентности $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ акт $\varepsilon(F) = (F, \text{Syn}(F), \text{id}, \text{id})$ наследует классификационную структуру через $\iota = \text{id}$, то есть $\text{Cls}^{\mathcal{E}}(\varepsilon F)$ совпадает с ε , применённым к $\text{Cls}(F)$. Аналогично для Gen . Страты $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\mathcal{E}} \supseteq (\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top})^{\mathcal{E}} \supseteq \mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ на $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ определяются $\mathcal{E}$ -аналогами Определения 2.1: калибровочный класс $[(F, \mathcal{C}, \iota, r)] \in \mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\mathcal{E}}$ тогда и только тогда, когда $[F] \in \mathcal{L}_{\text{Cls}}$; аналогично для более тонких стратов. При этой трансляции эквивалентность из (a)–(b) ограничивается до биекции стратов. $\square$

Следствие 10.6 (Консервативность; сила непротиворечивости). Расширение рамки MSFS категорией $\mathcal{E}$ и структурными отображениями (α, ε) — консервативное расширение $\mathcal{F}$ -основанной рамки: каждое утверждение о $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ эквивалентно, через Теорему 10.5, утверждению о $\mathfrak{M}$. В частности, объёмлющая метатеория, необходимая для построения $\mathcal{E}$ и рассуждений о ней, та же, что и для $\mathcal{F}$:

$$\text{Con}(\text{MSFS с } \mathcal{E}) = \text{Con}(\text{MSFS}) = \text{Con}(\text{ZFC} + 2\text{-inacc}).$$

Доказательство. По Теореме 10.5 каждое утверждение о $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$ переводится в эквивалентное утверждение о $\mathfrak{M}$ через эквивалентность. Новые аксиомы не вводятся; по построению $\mathcal{E}$ $\mathbf{U}_2$ -мала и строится внутри $\mathbf{ZFC} + 2\text{-inacc}$ из $\mathcal{F}$ и $\mathbf{StrCat}_{S,n}$ (Определение 1.3), используя лишь сопряжения Ламбека–Скотта, гарантированные (R5b), и рефлекторы, данные как объектные данные (Определение 10.1). $\square$

Эквивалентность Теоремы 10.5 переносит условия $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ из §4 на акт-сторону. Неформально: акт-абсолютная тройка $(F, \mathcal{C}, \iota)$ — та, чьё акт-стороннее описание одновременно допускает формальную спецификацию, не допускает нетривиальной координации с другими актами S -определимого класса и максимально восприимчиво (всякий другой акт факторизуется через него).

Определение 10.7 (Условия $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$). Для $S \in \mathbf{R-S}$ и $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ заострённый рефлексивный акт $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{E}$ акт-абсолютен, если он удовлетворяет тройке:

- $(\tilde{F}_S)$ Акт-определимость: четвёрка $(F, \mathcal{C}, \iota, r)$ формально S -определима в смысле Леммы 10.4, то есть специфицирована формулами $(\phi_F, \psi_{\mathcal{C}}, \chi_{\iota}, \chi_r)$ в некотором $F' \in \mathcal{F}$ с $F' \hookrightarrow S$ (это уточняет (F_S) , дополнительно специфицируя модельно-категорное представление, пойнтинг и рефлектор).
- $(\tilde{\Pi}_{4,S,n})$ Некоординируемость: не существует 1-морфизма $(\phi, \Phi) : (F, \mathcal{C}, \iota, r) \rightarrow (F', \mathcal{C}', \iota', r')$ в $\mathcal{E}$ с целевой четвёркой из $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}}$ (Определение 10.3), в котором $\Phi = (\infty, n)$ -эквивалентность на свой образ.
- $(\tilde{\Pi}_{3\text{-max},S,n})$ Максимальная восприимчивость: для каждого акта $(F', \mathcal{C}', \iota', r') \in \mathcal{E}$ существует 1-морфизм $(\phi, \Phi) : (F', \mathcal{C}', \iota', r') \rightarrow (F, \mathcal{C}, \iota, r)$, реализующий Морита-редукцию на (∞, n) -уровне.

Страта $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ — класс $\text{gauge}_{\mathcal{E}}$ -классов эквивалентности в $\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}$, имеющих акт-абсолютного представителя.

10.4 Дуальная граничная лемма

Теорема 10.8 (Дуальная граничная лемма; (α) -часть Dual-AFN-T). Для каждой Rich-метатеории $S \in \mathbf{R-S}$ и каждого категорного уровня $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ни один заострённый рефлексивный акт $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{E}$ не удовлетворяет тройке $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}(\tilde{F}_S) \wedge (\tilde{\Pi}_{4,S,n}) \wedge (\tilde{\Pi}_{3\text{-max},S,n})$. Уже под-пара $(\tilde{F}_S) \wedge (\tilde{\Pi}_{4,S,n})$ структурно самопротиворечива.

Доказательство. Пусть $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{E}$ удовлетворяет $(\tilde{F}_S) \wedge (\tilde{\Pi}_{4,S,n})$. По Лемме 10.4, $(F, \mathcal{C}, \iota, r) \in \mathcal{S}_S^{\mathcal{E}, \text{global}} \subseteq \mathcal{S}_S^{\mathcal{E}}$. Тожественный 1-морфизм $(\text{id}_F, \text{id}_{\mathcal{C}})$ имеет $\Phi = \text{id}_{\mathcal{C}} = (\infty, n)$ -эквивалентность на свой образ с целью в $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}}$. Такая координация запрещена $(\tilde{\Pi}_{4,S,n})$. Противоречие. Следовательно, $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}} = \emptyset$. $\square$

Следствие 10.9 (Пустота $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$). $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}} = \emptyset$.

Теорема 10.10 (Дуальная пятиосевая абсолютность). Теоремы 7.1–7.6 переносятся на $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$: пустота $\mathcal{L}_{\text{Abs}}^{\mathcal{E}}$ абсолютна вдоль пяти структурных осей

горизонтальной (по R-S), вертикальной (по n), мета-вертикальной, латеральной,
полноты (внутри Lawvere-скоупа).

В частности, три стандартных обходных пути (Теоремы 8.1, 8.2, 8.7) закрывают свои $\mathcal{E}$ -аналоги.

Доказательство. Каждая ось переносится через Теорему 10.5 покомпонентно: пять механизмов Теорем 7.1–7.6 действуют параметрически на F -компоненте или естественно на $\mathcal{C}$ -компоненте четвёрки $(F, \mathcal{C}, \iota, r)$, и пара (α, ε) их сохраняет. Lawvere-скоуп $\text{LS}(\mathcal{E})$ определяется как акты с $F \in \text{LS}(\mathcal{F})$ и $\mathcal{C}$, замкнутой симметрично-моноидальной (картезианово замкнутой или *-автономной — покрывая линейную логику и квантово-категорные акты); обобщённая диагональ Яновского [51] применяется в $\mathcal{C}$ и переносится на $\text{Syn}(F)$ через $\iota \dashv r$. Три обходных пути переносятся аналогично покомпонентным действием (α, ε) . $\square$

11 Место в серии по-go

AFN-T занимает позицию в структурной серии фундаментальных по-go-теорем. Все такие результаты инстанцируют одну категорную схему: система, достаточно выразительная, чтобы сформулировать кандидата в максимальный объект, не может содержать этот объект без противоречия, — реализуемую самореферентным вложением, превращающим мнимый максимальный объект в элемент того самого класса, который он должен был превзойти. Каждый специализирует схему своим аспектом максимальной и диагональным шагом:

Теорема	Год	Аспект максимальной	Диагональный шаг
Кантор [10]	1891	кардинальный	$x \notin f(x)$ для $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$
Рассел [43]	1903	свёртывание	$R = \{x : x \notin x\}, R \in R \iff R \notin R$
Гёдель (I, II) [17]	1931	полнота / непротиворечивость	$G = \text{«}G \text{ недоказуемо»}$
Тарский [47]	1936	семантическая истина	«это предложение не истинно»
Ловер FP [35]	1969	категорная неподвижная точка	картезианова замкнутость + слабая сюръективность $\Rightarrow$ у каждого f есть неподвижная точка
Эрнст [12]	2015	неограниченная теория категорий	диагональ Ловера при $n = 1$ под Феферманом (R1)–(R3)
AFN-T	—	фундаментальный (определимость + нередуцируемость + порождаемость)	синтаксико-семантический мост: $(F_S) \Rightarrow X \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}$ по Лемме 3.4, противоречие с (Π_4) через id_X (Теорема 5.1)
Dual-AFN-T	—	акт-абсолютный (определимость + некоординируемость + восприимчивость)	тождественный акт $(\text{id}_F, \text{id}_C)$ с целью в $\mathcal{S}_S^{\mathcal{E}}$ (Лемма 10.4) противоречит (Π_4) (Теорема 10.8); эквивалентно через α + AFN-T

11.1 Подчинение

Теорема 11.1 (Подчинение через специализацию (уровень рамки)). Для каждой классической по-go-теоремы T из списка ниже существует тройка (S_T, n_T, X_T) с $S_T \in \text{R-S}$, $n_T \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ и X_T — мнимым максимальным объектом T , — такая что (i) $X_T \models (F_{S_T})$; (ii) X_T при гипотезе T удовлетворял бы (Π_{4, S_T, n_T}) ; (iii) Теорема 5.1, применённая в (S_T, n_T) , даёт структурное

противоречие с существованием X_T как $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ -кандидата. Теорема даёт рамку, в которой обитает каждый классический по-го; построчные диагонали (канторовская $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, расселовская $R \in R \leftrightarrow R \notin R$ и т. д.) — независимые классические доказательства, уточняющие абстрактный id_{X_T} -шаблон до конкретного свидетеля, используемого T , и они не выводятся из одной AFN-T α .

T	S_T	X_T	n_T	(F_{S_T}) -свидетель
Кантор [10]	ZFC	универсальный $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$	1	$\phi_{\mathcal{P}}(X, Y) \equiv Y = \mathcal{P}(X)$
Рассел [43]	ZFC	множество $\{x : x \notin x\}$	1	$\phi_R(x) \equiv x \notin x$
Гёдель I [17]	PA	G (недоказуемое предложение)	1	$\phi_G \equiv \neg \text{Prov}(\ulcorner G \urcorner)$
Гёдель II [17]	PA	внутреннее доказательство $\text{Con}(\text{PA})$	1	ϕ_{Con} через Prov
Тарский [47]	PA	арифметический предикат истины	1	$T(\phi) \equiv \phi$
Ловер FP [35]	ССС-расп. ZFC	сл. сюръ. $X, f : X \rightarrow X^X$	1	ϕ_X в СССР-синтаксисе
Эрнст [12]	Феферман (R1)–(R3)	УСТ-объект	1	неогр. схема Фефермана

В каждой строке AFN-T в (S_T, n_T) даёт $\mathcal{L}_{\text{Abs}}(S_T, n_T) = \emptyset$ в аспекте максимальности строки; классическая диагональ T — конкретное свидетельское уточнение, устанавливающее T внутри рамки.

Доказательство. X_T каждой строки S_T -определим перечисленной формулой (i), так что $X_T \in \mathcal{S}_{S_T}^{\text{global}}$ по Лемме 3.4. $\text{id}_{X_T} : X_T \rightarrow X_T$ нарушает (Π_{4, S_T, n_T}) согласно Теореме 5.1, так что $X_T \notin \mathcal{L}_{\text{Abs}}$. Построчная диагональ реконструирует: Кантор — через $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, уточняющее $\text{id}_{\mathcal{P}}$; Рассел — через $R \in R \leftrightarrow R \notin R$, уточняющее id_R ; Гёдель — через G -предложение $\leftrightarrow \neg \text{Prov}(\ulcorner G \urcorner)$; лжец Тарского; формула неподвижной точки Ловера $f(x_0) = x_0$ через $\lambda x. f(x)(x)$; Эрнст — через неограниченную аксиомную схему Фефермана. Каждое уточнение специализирует универсальный id_{X_T} -шаблон Теоремы 5.1 до конкретного формального свидетеля строки. $\square$

12 Следствия и открытые вопросы

12.1 Следствия для программ оснований

AFN-T налагает равномерную структурную границу на каждую действующую программу оснований: каждая обитает в $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ или в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ (возможно, с членством в максимальном подклассе $\mathcal{L}_{\text{Cls}}^{\top} \subseteq \mathcal{L}_{\text{Cls}}$), при пустом $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$. Конкретно:

- Унивалентные основания (Воеводский [49]; HoTT Book [48]) — частичная $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-рамка (Теорема 9.4), классифицирующая HoTT-расширения; возвысить её до $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ нельзя.
- Теория высших топосов (Люри [36]) и когезивная рамка (Шрайбер [44]) занимают соответственно уровни 5 и 5+.
- Конденсированная математика (Клаузен–Шольце [11]), перфектоидная геометрия и ∞ -космои (Риль–Верити) ограничены аналогично; эскалация в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ невозможна.
- Пруф-ассистенты (Coq, Lean, Agda) реализуют $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ -основания (CIC, CIC + Univalence, MLTT); множественность таких систем — множественность $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$.
- Категорная логика: классификация систем оснований (∞, n) -категориями и их мета-структурами имеет верхнюю границу в $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$, в согласии с унитарностью Барвика–Шоммер-Приса [9].

Диагностика: какое из условий $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ нарушает конкретный кандидат? Для каждого кандидата X , выдвигавшегося в литературе на роль абсолютного мета-основания, точный способ провала внутри формальной рамки AFN-T устанавливается проверкой, какой член тройки $(F_S) \wedge (\Pi_{4,S,n}) \wedge (\Pi_{3-\max,S,n})$ нарушен.

- Унивалентные основания (UF): проходят (F_S) (формально определимы как HoTT + схема аксиомы унивалентности), условно проходят $(\Pi_{4,S,n})$ (не Морита-редуцируемы к ZFC-внутренним структурам в прямом направлении), но нарушают $(\Pi_{3-\max,S,n})$: UF не классифицируют Rich-основания вне HoTT-смежного семейства (например, не классифицируют Морита-редукцией ZFC-специфическую кардинальную арифметику или некоммутативно-геометрические спектральные тройки). Значит, $\text{UF} \in \mathcal{L}_{\text{Cls}} \setminus \mathcal{L}_{\text{Cls}}^\top$.
- Теория высших топосов (Люри): проходит (F_S) , нарушает $(\Pi_{3-\max,S,n})$: классифицирует категорные структуры HoTT-совместимой формы, но не допускает классификационного функтора на Rich-основания вне этого класса (например, на первопорядковые теории множеств без HoTT-стильного внутреннего языка).
- Когезивная рамка (Шрайбер): проходит (F_S) , нарушает $(\Pi_{3-\max})$; вдобавок аксиомы когезии специализируются на геометрические контексты, дополнительно сужая классификационный образ.
- ∞ -космои (Риль–Верити): проходят (F_S) (аксиоматизированы в $\text{ZFC} + 2\text{-inacc}$), нарушают $(\Pi_{3-\max})$; они классифицируют $(\infty, 1)$ -категорные структуры, а не весь $\mathfrak{M}$.
- Любой гипотетический кандидат X , удовлетворяющий $(F_S) \wedge (\Pi_{3-\max})$: по Теореме 5.1 X тогда нарушает $(\Pi_{4,S,n})$: будь X одновременно формально определим (через (F_S)) и максимально порождающ (через $(\Pi_{3-\max})$), то по Лемме 3.4 $X \in \mathcal{S}_S^{\text{global}}$, и id_X реализовал бы Морита-редукцию к $\mathcal{S}_S$ -цели, противореча $(\Pi_{4,S,n})$.

Итак, три условия не могут выполняться одновременно: нынешние кандидаты нарушают $(\Pi_{3-\max})$; любой гипотетический более сильный кандидат с $(F_S) \wedge (\Pi_{3-\max})$ нарушил бы $(\Pi_{4,S,n})$. Диагностика указывает точное препятствие в каждом случае, а не просто провозглашает невозможность.

12.2 Открытые вопросы

(Q1) Существование максимальной мета-рамки. Теорема 9.3 утверждает категоричность $\text{Meta}_{\text{Cls}}^\top$ условно на его непустоту. Существует ли конкретная $\mathbf{F} \in \text{Meta}_{\text{Cls}}^\top$, конструируемая в $\text{ZFC} + 2\text{-inacc}$? Положительный ответ отождествил бы каноническую $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-рамку с точностью до (∞, ∞) -эквивалентности. Построение такого свидетеля лежит вне рамок настоящего препринта; кандидатная рамка — предмет отдельной продолжающейся работы. Непустота $\text{Meta}_{\text{Cls}}^\top$ — экзистенциальный вопрос с четырьмя независимыми структурными препятствиями, отвечающими четырём условиям максимальнойности: (Max-1) требует классификатора с классификацией, существенно сюръективной на весь $\mathfrak{M}$; (Max-2) требует транзитивного Aut_2 -действия на калибровочных классах; (Max-3) требует ω -глубинной предикативной фильтрации с условием на схему свёртывания; (Max-4) требует канонического интенционального пополнения $\mathbf{I}_{\mathbf{F}} : \mathbf{F}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}_{\text{int}}$ с (I-1)–(I-4). Из них (Max-4) — отдельное экзистенциальное препятствие, отличное от (Max-1)–(Max-3): построение $\mathbf{I}_{\mathbf{F}}$ как канонического пополнения (не просто существующего, а канонически определяемого структурой классификатора) нетривиально даже при данности первых трёх условий. Решение Q1, соответственно, сводится к независимому построению каждой из четырёх структурных данностей на общем подлежащем классификаторе, а не к одному достаточному условию.

(Q2) Полнота списка мета-рамок. Насколько полон список $\{\mathbf{F}_{\text{univalent}}, \mathbf{F}_{\text{cosmoi}}, \mathbf{F}_{\text{cohesive}}, \mathbf{F}_{\text{HA}}, \mathbf{F}_{\text{synthetic}}\}$ идентифицированных на сегодня $\mathcal{L}_{\text{Cls}}$ -мета-структур ($\mathbf{F}_{\text{HA}}$ — программа Higher Algebra Люри [37])? Существуют ли дальнейшие естественные мета-рамки?

(Q3) Исчерпываемость обходных путей. Теоремы 8.1, 8.2, 8.6, 8.7 закрывают три стандартных обходных пути, а Приложение В разбирает паранепротиворечивый случай. Кандидаты в дополнительные независимые пути: модальные или темпоральные логические расширения, субструктурные логики без экспоненциала $!$, реализуемость и чисто конструктивные основания, основания на неклассических моделях вычислимости. Каждый из них, по-видимому, редуцируется к одному из закрытых путей внутри R-S; формальная теорема исчерпываемости здесь не даётся и остаётся открытой.

(Q4) Минимальность силы непротиворечивости. Доказательство использует $\text{ZFC} + 2\text{-inacc}$ (Соглашение 1.1). Достаточно ли более слабой силы непротиворечивости для полной теоремы, или мета-классификационная стабилизация (Теорема 9.6) подлинно требует второго недостижимого?

(Q5) Под-стек слабых Rich-метатеорий. Образуют ли ограниченно-арифметические теории $(\text{ID}_0, \text{S}_2^i)$, удовлетворяющие (R2)–(R5) и ограниченному (R1), отдельный страт $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}^{\text{weak}} \subset \mathcal{L}_{\text{Fnd}}$, или они Морита-плотны в $\mathcal{L}_{\text{Fnd}}$ средствами обратной математики [28]?

А Категорные предварительные сведения

Здесь я собираю категорные инструменты и стандартные теоремы, привлекаемые в доказательствах выше.

А.1 2-категории

2-категория $\mathcal{C}$ состоит из:

- Класа объектов $\text{Ob}(\mathcal{C})$.
- Для каждой пары $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ — малой категории $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ из 1-морфизмов и 2-морфизмов.
- Функторов композиции и тождественных 1-морфизмов, удовлетворяющих стандартной 2-категорной когерентности.

2-категория локально мала, если каждая $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ — малая категория. Все 2-категории в этой статье локально малы, если не оговорено иное.

Ссылки: Келли [33] — обогащённые и 2-категорные основания; Бенабу [7] — бикатегории.

А.2 (∞, n) -категории

(∞, n) -категория — обобщение теории категорий, в котором:

- Морфизмы имеют k -морфизмы для $k \leq n$.
- k -морфизмы при $k > n$ все обратимы (эквивалентности).

Модели: квазикатегории, n -категории Сегала, полные пространства Сегала, Θ_n -пространства. Эквивалентность этих моделей установлена Ара–Мальдиниотисом [3].

(∞, n) -иерархия стабилизируется при $n = \infty$: каноническое вложение $(\infty, \infty)\text{-Cat} \hookrightarrow (\infty, \infty + 1)\text{-Cat}$ — эквивалентность (Барвик–Шоммер–Прис [9], итеративно поверх сравнения моделей Бергнер–Резка [8]).

Ссылки: Люри НТТ [36] — $(\infty, 1)$ -категории; Риль–Верити [42] — синтетическая теория $(\infty, 1)$ -категорий.

А.3 Доступные функторы

Функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ между локально малыми категориями λ -доступен (для регулярного кардинала λ), если F сохраняет λ -фильтрованные копределы.

Категория $\mathcal{C}$ локально λ -представима, если она кополна и имеет малую плотную подкатегорию λ -представимых объектов.

Ссылка: Адамек–Росицкий [2] — теория доступности.

Лемма А.1 (Представление Лэра–Маккаи–Паре). Каждая доступная категория 2-категорно эквивалентна 2-категории моделей малого скетча; эквивалентно, 2-категории моделей доступной 2-теории.

Ссылки для доказательства. Лэр [31] (1-категорные скетчи, оригинальный французский источник); Маккаи–Паре [32], глава 3 (систематическое развитие, включая 2-категорное соответствие скетч/теория); Адамек–Росицкий [2], глава 2 (трактовка через доступность). Лемма используется в статье только через эти ссылки.

А.4 Категории display-отображений

Определение А.2 (Категория display-отображений, 1-категорная версия). Категория display-отображений — пара $(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, где $\mathcal{C}$ — категория с пулбэками, а $\mathcal{D} \subseteq \text{Mor}(\mathcal{C})$ — класс морфизмов, устойчивый под пулбэками и содержащий изоморфизмы.

Джейкобс [21] устанавливает, что категории display-отображений дают категорную семантику интенциональных теорий типов, где display-морфизмы соответствуют семействам зависимых типов.

Гамбино–Гарнер [16] распространяет это на 2-категорный сеттинг, что даёт Определения 8.3 и 8.4.

А.5 Бикатегория дробей

Лемма А.3 (Бикатегория дробей Пронк). Даны 2-категория $\mathcal{C}$ и класс $\mathcal{W}$ 1-морфизмов, удовлетворяющий условиям исчисления дробей Бусфилда–Пронк (BF1)–(BF5); тогда 2-локализация $\mathcal{C}[\mathcal{W}^{-1}]$ существует как бикатегория дробей.

Ссылка: Пронк [40].

Условия (BF1)–(BF5):

(BF1) Содержит тождества.

(BF2) Замкнут под композицией.

(BF3) 2-пулбэк-устойчив.

(BF4) 2-право-фильтрован (любой морфизм продолжаем).

(BF5) $\mathcal{W}$ -насыщенность: содержит все 2-эквивалентности.

А.6 Теорема Ловера о неподвижной точке

Лемма А.4 (Неподвижная точка Ловера, 2-категорная). В 2-картезианово замкнутой категории $\mathcal{C}$ со слабо точечно-сюръективным 1-морфизмом $e : A \rightarrow Y^A$ каждый $f : Y \rightarrow Y$ имеет неподвижную точку: существует $y_0 : 1 \rightarrow Y$ с $f \circ y_0 = y_0$ с точностью до когерентной 2-эквивалентности.

Ссылки: Ловер [35]; Яновский [51] — 2-категорная формулировка.

Лемма А.5 (Неподвижная точка Ловера, (∞, ∞) -категорная). Пусть $\mathcal{C}$ — (∞, ∞) -картезианово замкнутая категория, допускающая объект A и 1-морфизм $e : A \rightarrow Y^A$, слабо точечно-сюръективный с точностью до когерентной гомотопии (каждая глобальная точка $1 \rightarrow Y^A$ факторизуется через e с точностью до обратимых высших клеток). Тогда каждый $f : Y \rightarrow Y$ имеет (∞, ∞) -когерентную неподвижную точку.

Это получается распространением Леммы А.4 через Θ_n -пространственную модель Резка [6], переданную в предел $n \rightarrow \infty$ теоремой унитарности Барвика–Шоммер–Приса [9]. (∞, ∞) -когерентная неподвижная точка — канонический предел совместимого семейства неподвижных точек, построенных на каждом конечном n .

А.7 Критерий типа Уайтхеда

Лемма А.6 (Критерий эквивалентности типа Уайтхеда). Пусть $\Phi : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ — (∞, ∞) -функтор между доступными (∞, ∞) -категориями. Тогда Φ — (∞, ∞) -эквивалентность тогда и только тогда, когда его усечения $\tau_{\leq n}(\Phi) : \tau_{\leq n}(\mathcal{C}_1) \rightarrow \tau_{\leq n}(\mathcal{C}_2)$ — (∞, n) -эквивалентности для каждого $n \in \mathbb{N}$.

Ссылки: Люри НТТ [36] §6.5.4 («теорема Уайтхеда» для $(\infty, 1)$ -топосов) и §5.5.6 (усечённые объекты в $(\infty, 1)$ -категориях); Барвик–Шоммер–Прис [9] — (∞, n) -расширение.

А.8 Стабилизация Бергнер–Люри

Теорема А.7 ((∞, ∞) -стабилизация). Положим $(\infty, \infty)\text{-Cat} := \text{colim}_{n < \infty} (\infty, n)\text{-Cat}$ вдоль канонических вложений и определим $(\infty, \infty + 1)\text{-Cat}$ как (∞, ∞) -категорию категорий, обогащённых в $(\infty, \infty)\text{-Cat}$ (один дополнительный шаг обогащения). Тогда каноническое вложение $(\infty, \infty)\text{-Cat} \hookrightarrow (\infty, \infty + 1)\text{-Cat}$ — эквивалентность: копредел идемпотентен под обогащением.

Доказательство (сборка). На каждом конечном уровне категории, обогащённые в $(\infty, n)\text{-Cat}$, суть $(\infty, n + 1)$ -категории, единственным образом с точностью до эквивалентности по теореме унитарности Барвика–Шоммер–Приса [9] со сравнениями моделей Бергнер–Резка [8]. Обогащение коммутирует с фильтрованным копределом по n , так что $(\infty, \infty + 1)\text{-Cat} \simeq \text{colim}_n (\infty, n + 1)\text{-Cat} = (\infty, \infty)\text{-Cat}$; глобулярная модель Ара–Мальдиниотиса [3] реализует ту же идемпотентность для ω -категорий. Это чтение «неограниченной глубины» соответствует конвенции, зафиксированной в (R5); ни одно утверждение статьи не требует альтернативного всюду-необратимого чтения. $\square$

В Паранепротиворечивое расширение

AFN-T в заявленной форме (Теорема 5.1) применяется к классическим Rich-метатеориям. Это приложение распространяет результат на паранепротиворечивые Rich-метатеории с извлекаемым классическим ядром — класс паранепротиворечивых логик, в которых каждая теорема допускает свидетеля с классическим выводом. Расширение не покрывает сильно-диалектические теории (см. ниже).

В.1 Паранепротиворечивые R-S

Определение В.1 (Паранепротиворечивая R-S с извлекаемым классическим ядром). Теория S' — паранепротиворечивая Rich-метатеория с извлекаемым классическим ядром, если она удовлетворяет классическим условиям (R1')–(R5'), аналогичным (R1)–(R5), вместе с:

- (Explosion-min): $\perp \not\vdash \phi$ для любой формулы ϕ (противоречия не влекут всего).
- (Strong-neg): существует отрицание $\sim$ такое, что $(p \wedge \sim p) \vdash \perp$ (конкретный принцип противоречия, хотя и не полный взрыв).
- (Извлекаемость классического ядра): наибольший фрагмент $S'^* \subseteq S'$, замкнутый под классическими правилами вывода, сам непротиворечив, непуст и является Rich-метатеорией в R-S. Эквивалентно: каждая теорема S' фундаментальной значимости (в частности, определяющая формула любого кандидата в $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$) допускает свидетеля, выводимого чисто классическим выводом из классических аксиом S' .

В.2 Паранепротиворечивая AFN-T

Теорема В.2 (Паранепротиворечивая AFN-T). Если S' — паранепротиворечивая Rich-метатеория с извлекаемым классическим ядром в смысле Определения В.1, то AFN-T выполняется для S' с тем же формальным содержанием, что и Теорема 5.1.

Доказательство (схема). Пусть $S'^* \subseteq S'$ обозначает классическое ядро S' : наибольший фрагмент S' , замкнутый под классическими правилами вывода, в котором ограничение (Explosion-min) ни разу не привлекается. Эквивалентно, $S'^* = \{\phi \in S' : S' \vdash \phi \text{ только классическими правилами}\}$. Стандартные результаты о звёздной семантике Раутли-Мейера (Прист [39]) и о классическом восстановлении для релевантных логик со (Strong-neg) показывают, что S'^* корректно определено, непротиворечиво и само является Rich-метатеорией из R-S: оно удовлетворяет (R1)–(R5), поскольку S' удовлетворяет, а ограничение классическим выводом сохраняет р.п. аксиоматизацию, существование модели, гёделёво кодирование и категорную семантику.

Пусть AFN-T нарушается в S' : существует X , удовлетворяющий $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ -паре $(F_{S'}) \wedge (\Pi_{3\text{-max}, S', n})$. Классическая проекция X — редукт X^* объекта X к S'^* , получаемый отображением паранепротиворечивых выводов, — даёт мнимого $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ -свидетеля в S'^* .

Проверим, что оба условия сохраняются при классической проекции:

- $(F_{S'^*})(X^*)$: определяющая формула ϕ_X использует только классические связки плюс $\sim$; вычёркивание $\sim$ -вхождений сохраняет классическую определимость.
- $(\Pi_{3\text{-max}, S'^*, n})(X^*)$: каждая $F \in \mathcal{F}_{S'^*}$ тем более лежит в $\mathcal{F}_{S'}$; значит, Морита-редукция $F \rightarrow X$ существует, и её классическая проекция даёт $F \rightarrow X^*$.

Итак, X^* — $\mathcal{L}_{\text{Abs}}$ -свидетель в S'^* $\in$ R-S, что противоречит Теореме 5.1.

Следовательно, AFN-T выполняется в S' . Полные детали (включая существование классического ядра для любой паранепротиворечивой Rich-метатеории со (Strong-neg) и функториальность классической проекции на $\mathcal{S}_{S'}$) — в сопутствующей заметке. $\square$

С Верификационный леджер Verum

Каждая теорема, лемма, определение и следствие этой статьи имеет сопутствующее машинно-проверенное формальное доказательство в Verum MSFS Corpus, доступном по адресу <https://github.com/gst-st/msfs>. Сопутствующий артефакт снабжён собственным README с полной картой «статья $\rightarrow$ корпус», отчётом о доверенной границе, живой аудит-поверхностью (verum audit –bundle выдаёт вердикт одной командой), экспортами в чужие форматы (Coq, Lean 4, Agda, Dedukti, Metamath) и инструкциями воспроизводимости.

Доверенная граница. Верификация MSFS самодостаточна по модулю:

- ZFC,
- двух сильно недостижимых кардиналов $\kappa_1 < \kappa_2$,
- доверенного ядра Verum (crates/verum_kernel/ дерева исходников Verum).

Ничто иное не допускается. Граница принуждается ядерным инвариантом `verum_kernel::mechanisation_roadmap` и корпусной Verum-теоремой `msfs_self_containment_theorem`; оба перепроверяются при каждой сборке и отклоняют любой коммит, вводящий внешнюю зависимость в границах MSFS.

Цитаты внешних авторитетов (Люри НТТ 2009, Адамек–Росицкий 1994, Бергнер–Люри 2021, Риль–Верити 2022, Уайтхед, бикатегория дробей Пронк, теорема Ловера о неподвижной точке) представлены в корпусе маркерами `@framework(name, "citation")` и перечисляются командой `verum audit –framework-axioms`.

Благодарности и раскрытия

Автор благодарит математическое сообщество за фундаментальные результаты Кантора, Рассела, Гёделя, Тарского, Ловера, Ламбека–Скотта, Адамека–Росицкого, Маккаи–Паре, Джейкобса, Пронк, Люри, Риль–Верити, Воеводского, Шрайбера и Клаузена–Шольце, на которых покоится этот синтез. Макс Середа — единственный автор; концептуализация, формальный анализ, доказательства и текст — целиком ответственность автора. Работа выполнена независимо; автор заявляет об отсутствии конкурирующих интересов и внешнего финансирования. Данные не генерировались и не анализировались; полный LaTeX-источник заархивирован вместе с депозитом препринта.

Список литературы

- [1] P. Aczel, Non-Well-Founded Sets, CSLI Lecture Notes 14, Stanford, 1988.
- [2] J. Adámek and J. Rosický, Locally Presentable and Accessible Categories, London Mathematical Society Lecture Notes 189, Cambridge University Press, 1994.
- [3] D. Ara and G. Maltsiniotis, Homotopy comparison of cubical and globular models of weak ω -categories, Preprint, 2017.

- [4] S. Awodey and M. Warren, Homotopy theoretic models of identity types, *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 146 (2009), 45–55.
- [5] I. Baković, Fibrations of bicategories, Preprint, 2010.
- [6] C. Rezk, A Cartesian presentation of weak n -categories, *Geometry & Topology* 14 (2010), no. 1, 521–571; arXiv:0901.3602.
- [7] J. Bénabou, Introduction to bicategories, in *Reports of the Midwest Category Seminar, Lecture Notes in Mathematics* 47, Springer, 1967, pp. 1–77.
- [8] J.E. Bergner and C. Rezk, Comparison of models for (∞, n) -categories, I, *Geometry & Topology* 17 (2013), no. 4, 2163–2202.
- [9] C. Barwick and C. Schommer-Pries, On the unicity of the theory of higher categories, *Journal of the American Mathematical Society* 34 (2021), 1011–1058; arXiv:1112.0040.
- [10] G. Cantor, Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre, *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1 (1891), 75–78.
- [11] D. Clausen and P. Scholze, Lectures on Condensed Mathematics, Lecture notes, University of Bonn, 2019, <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/Condensed.pdf>.
- [12] M. Ernst, The prospects of unlimited category theory: doing what remains to be done, *Review of Symbolic Logic* 8 (2015), no. 2, 306–327.
- [13] S. Feferman, Systems of predicative analysis, *Journal of Symbolic Logic* 29 (1964), no. 1, 1–30.
- [14] M.A. Shulman, All $(\infty, 1)$ -toposes have strict univalent universes, preprint, 2019; arXiv:1904.07004.
- [15] A. Gagna, Y. Harpaz, and E. Lanari, Gray tensor products and lax functors of $(\infty, 2)$ -categories, *Advances in Mathematics* 391 (2021), 107986; arXiv:2002.06055.
- [16] N. Gambino and R. Garner, The identity type weak factorisation system, *Theoretical Computer Science* 409 (2008), 94–109.
- [17] K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38 (1931), 173–198.
- [18] C. Hermida, Some properties of Fib as a fibred 2-category, *Journal of Pure and Applied Algebra* 134 (1999), 83–109.
- [19] M. Hofmann, Extensional concepts in intensional type theory, PhD thesis, University of Edinburgh, 1995.
- [20] J.M.E. Hyland, The effective topos, in *The L.E.J. Brouwer Centenary Symposium, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics* 110, North-Holland, 1982, pp. 165–216.
- [21] B. Jacobs, *Categorical Logic and Type Theory*, Studies in Logic 141, Elsevier, 1999.
- [22] E. Bishop, *Foundations of Constructive Analysis*, McGraw-Hill, 1967.
- [23] D.S. Bridges and L.S. Vita, *Techniques of Constructive Analysis*, Universitext, Springer, 2006.

- [24] S.R. Buss, Bounded Arithmetic, Bibliopolis, Naples, 1986.
- [25] A.S. Esenin-Volpin, Le programme ultra-intuitionniste des fondements des mathématiques, in: *Infinitistic Methods*, Pergamon Press / PWN, Warsaw, 1961, pp. 201–223.
- [26] A.S. Esenin-Volpin, The ultra-intuitionistic criticism and the antitraditional program for foundations of mathematics, in: A. Kino, J. Myhill, R.E. Vesley (eds.), *Intuitionism and Proof Theory*, North-Holland, 1970, pp. 3–45.
- [27] A.A. Markov and N.M. Nagornyj, *The Theory of Algorithms, Mathematics and its Applications (Soviet Series)*, Kluwer, 1988 (English translation of Nauka, Moscow, 1984).
- [28] S.G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.
- [29] J. Lambek and P.J. Scott, *Introduction to Higher-Order Categorical Logic*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 7, Cambridge University Press, 1986.
- [30] K. Kapulkin and P.L. Lumsdaine, The simplicial model of univalent foundations (after Voevodsky), *Journal of the European Mathematical Society* 23 (2021), no. 6, 2071–2126; arXiv:1211.2851.
- [31] C. Lair, Catégories modelables et catégories esquissables, *Diagrammes* 6 (1981), L1–L20.
- [32] M. Makkai and R. Paré, *Accessible Categories: The Foundations of Categorical Model Theory*, Contemporary Mathematics 104, American Mathematical Society, 1989.
- [33] G.M. Kelly, *Basic Concepts of Enriched Category Theory*, London Mathematical Society Lecture Notes 64, Cambridge University Press, 1982.
- [34] G.M. Kelly and R. Street, Review of the elements of 2-categories, *Lecture Notes in Mathematics* 420, Springer, 1974, pp. 75–103.
- [35] F.W. Lawvere, Adjointness in foundations, *Dialectica* 23 (1969), 281–296.
- [36] J. Lurie, *Higher Topos Theory*, Annals of Mathematics Studies 170, Princeton University Press, 2009.
- [37] J. Lurie, *Higher Algebra*, Preprint, 2017.
- [38] J.-Y. Girard, Locus solum: from the rules of logic to the logic of rules, *Mathematical Structures in Computer Science* 11 (2001), no. 3, 301–506.
- [39] G. Priest, *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*, 2nd edition, Oxford University Press, 2006.
- [40] D. Pronk, Etendues and stacks as bicategories of fractions, *Compositio Mathematica* 102 (1996), no. 3, 243–303.
- [41] M. Rathjen, The realm of ordinal analysis, in *Sets and Proofs (Leeds 1997)*, London Mathematical Society Lecture Notes 258, Cambridge University Press, 1999, pp. 219–279.
- [42] E. Riehl and D. Verity, *Elements of ∞ -Category Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 194, Cambridge University Press, 2022.

- [43] B. Russell, The Principles of Mathematics, Cambridge University Press, 1903.
- [44] U. Schreiber, Differential cohomology in a cohesive ∞ -topos, arXiv:1310.7930, 2013.
- [45] M.A. Shulman, 2-toposes, Journal of Pure and Applied Algebra 210 (2008), 273–287.
- [46] T. Streicher, Semantics of type theory, Birkhäuser Progress in Theoretical Computer Science, 1991.
- [47] A. Tarski, Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen, Studia Philosophica 1 (1936), 261–405.
- [48] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics, Institute for Advanced Study, Princeton, 2013, <https://homotopytypetheory.org/book/>.
- [49] V. Voevodsky, Foundations Coq library, software artefact, 2010–2015, <https://github.com/vladimirias/Foundations>.
- [50] B. Werner, Une Théorie des Constructions Inductives, PhD thesis, Université Paris 7, 1994.
- [51] N.S. Yanofsky, A universal approach to self-referential paradoxes, incompleteness and fixed points, Bulletin of Symbolic Logic 9 (2003), 362–386.